

Project-description-v1.0

Το GetFit είναι μια εφαρμογή που βοηθά τους χρήστες να βελτιώσουν την φυσική τους κατάσταση και την διατροφή τους. Οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν την πρόοδο τους μέσω δεικτών (BMI/TDEE), να καταγράφουν τις προπονήσεις τους και τα γεύματά τους και να θέτουν στόχους. Επίσης θα μπορούν να συγχρονίζουν την πρόοδό τους με το Google Fit, να λαμβάνουν προτάσεις γευμάτων και να αναζητούν χώρους άθλησης μέσω αυτής. Οι Premium χρήστες θα έχουν επιπλέον προσωπική καθοδήγηση από προπονητές οι οποίοι θα τους δημιουργούν ένα πλάνο με βάση τις δικές τους ανάγκες.

Μέλη ομάδας

ΠΑΡΓΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ up1108402 (E=0.2)

ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ up1108386 (E=0.15)

ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ up1112116 (E=0.2)

ΛΑΓΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ up1108381 (E=0.2)

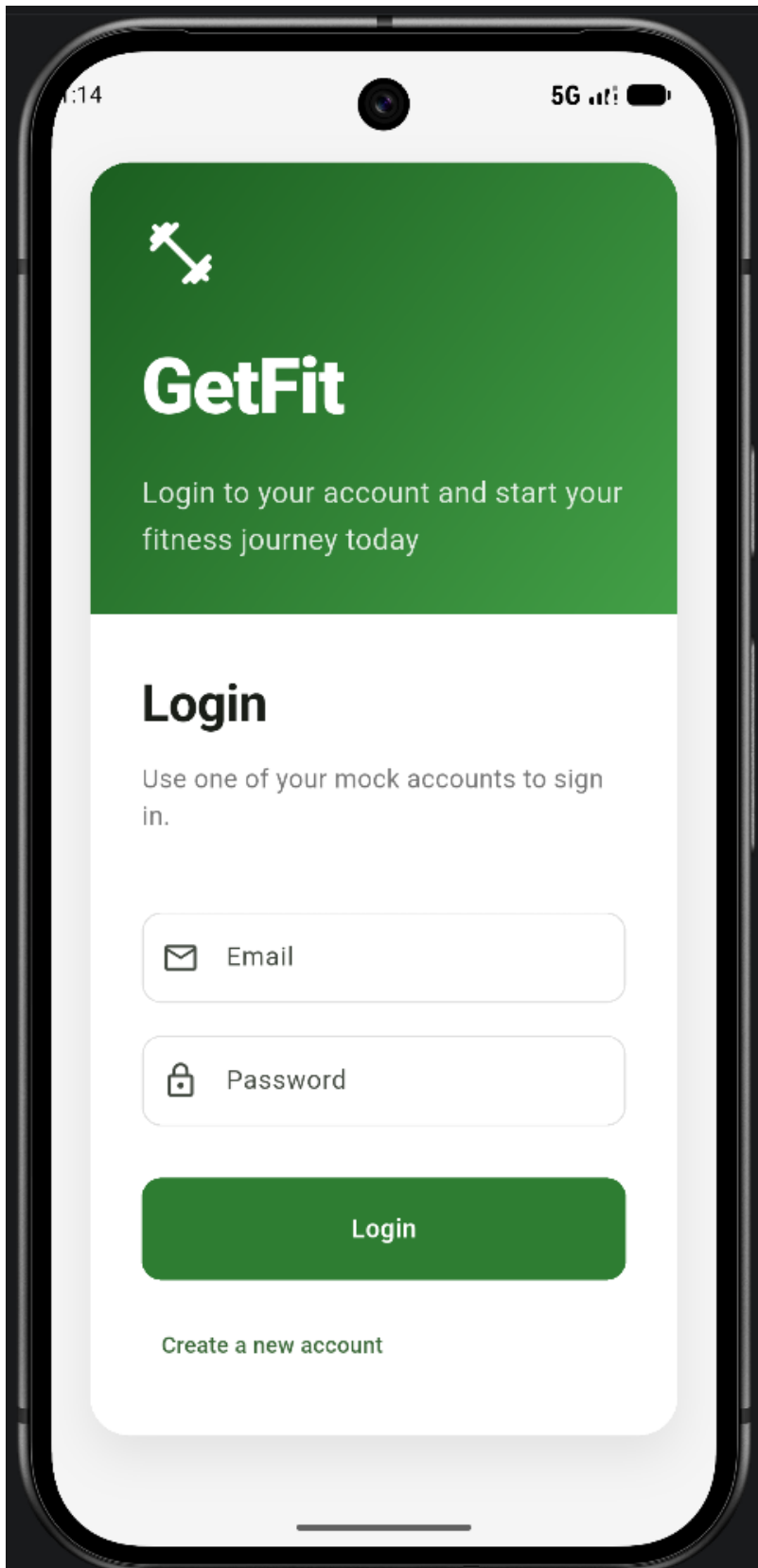
ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ up1112103 (E=0.25)

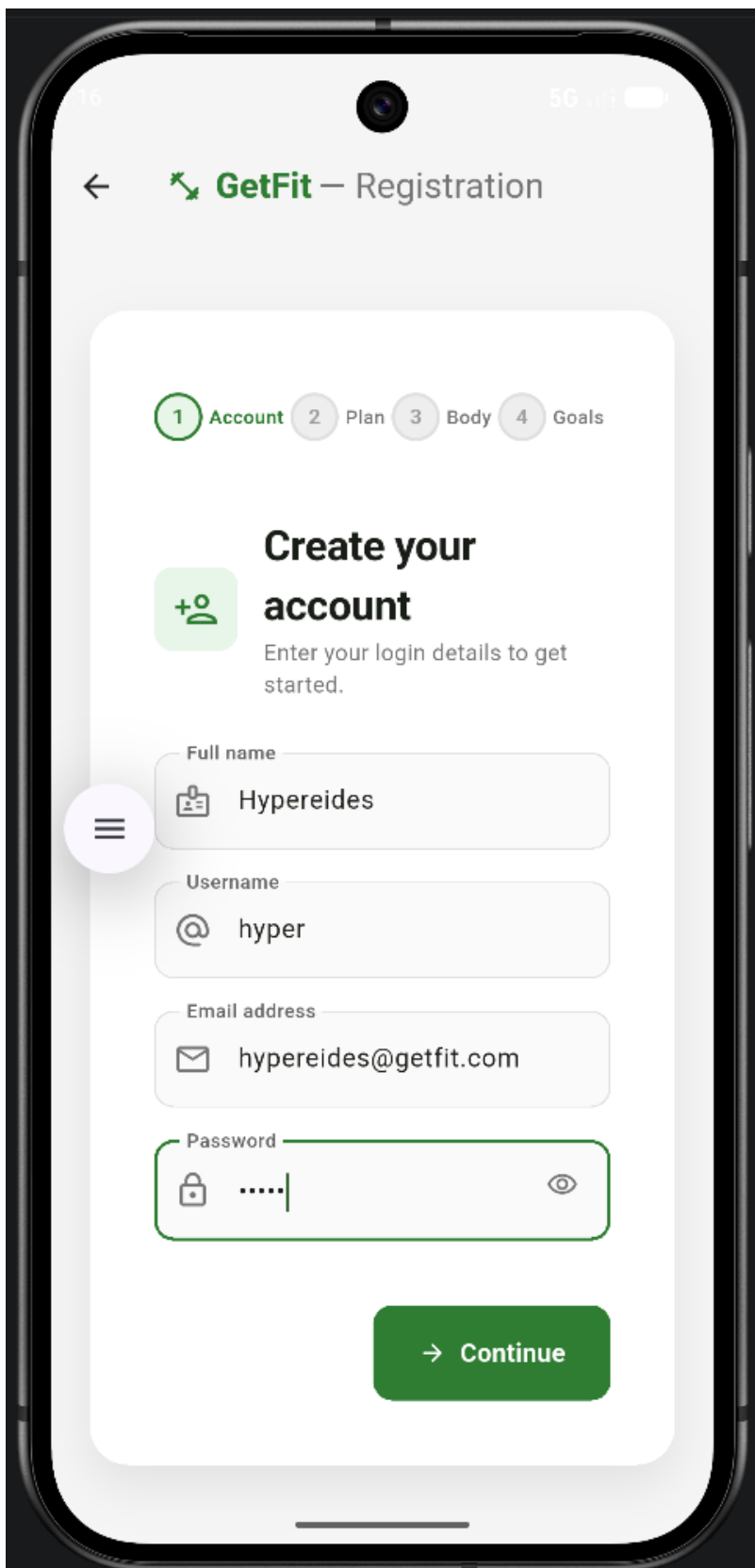
Code

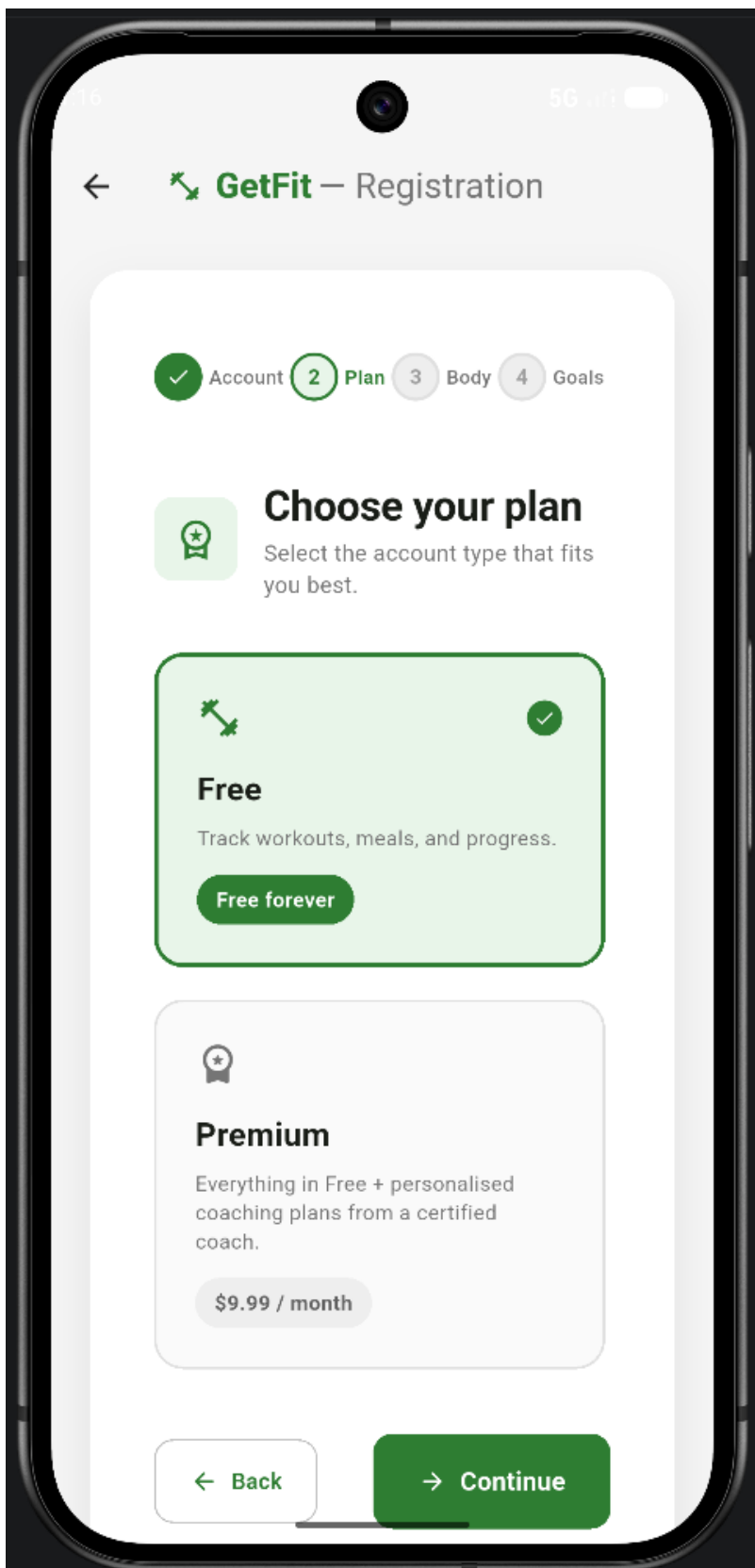
Repository: <https://github.com/Hypereides/getfit>

Commit:

Mockups







17

5G

←

 **GetFit** — Registration

✓ Account

✓ Plan

3 **Body**

4 Goals



Your body stats

We need these to calculate your BMI and calorie needs.

Age

 21

Height (cm)

↑ 183

Weight (kg)

 80

Sex

 **Male** ✓

Body fat % (optional)

Select the range that best describes you.

Under 10%

10–15%

15–20%

20–25%

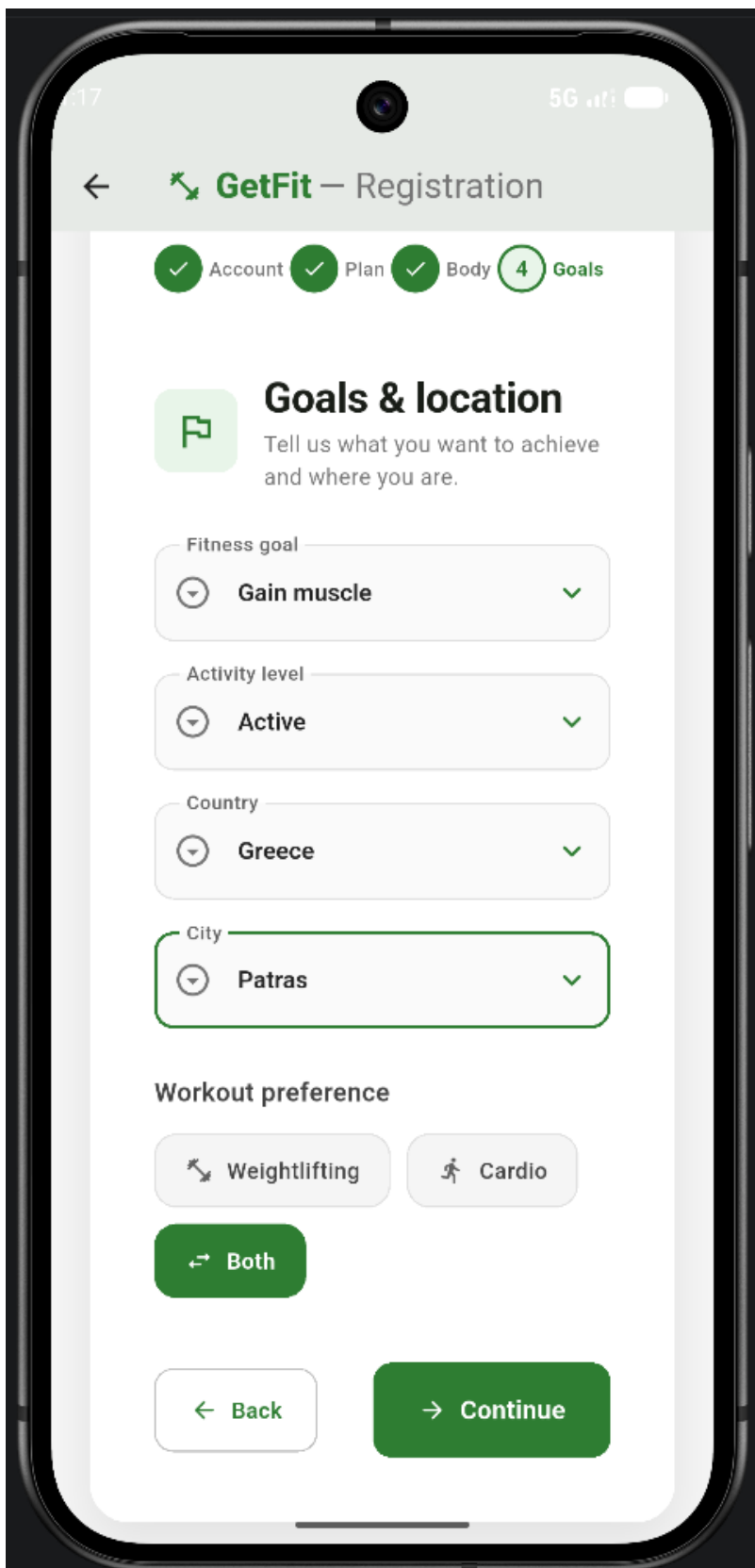
25–30%

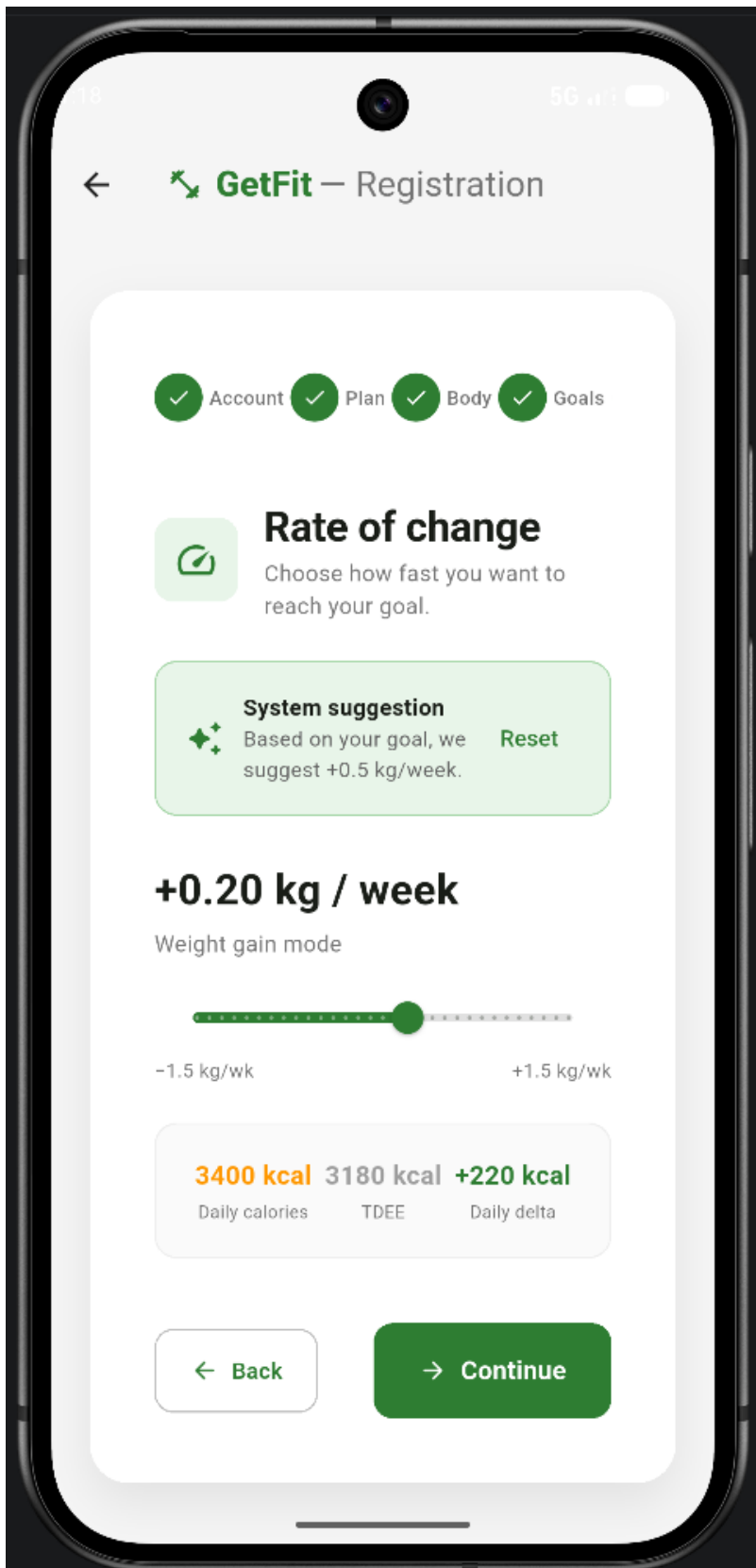
Over 30%

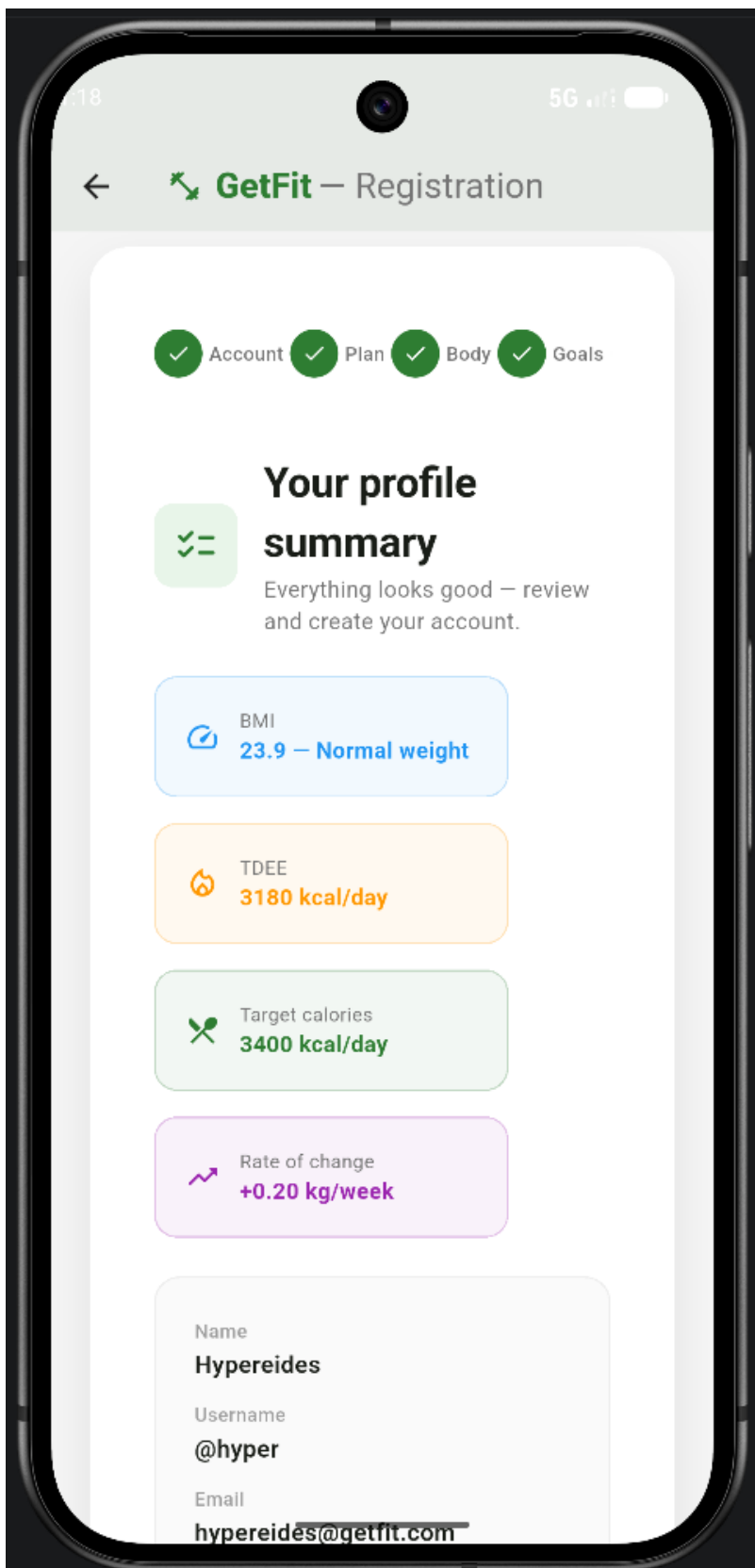
Prefer not to say

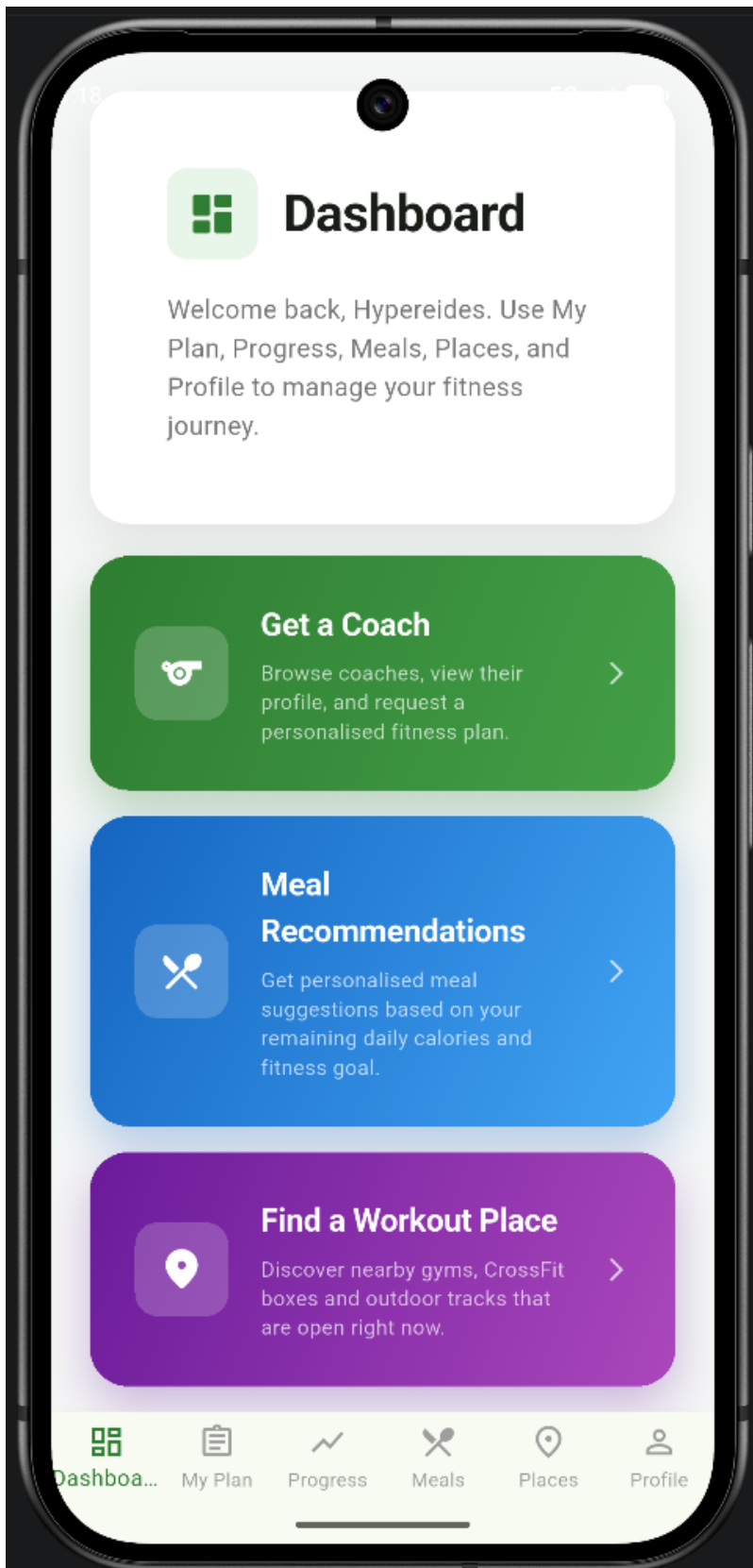
← Back

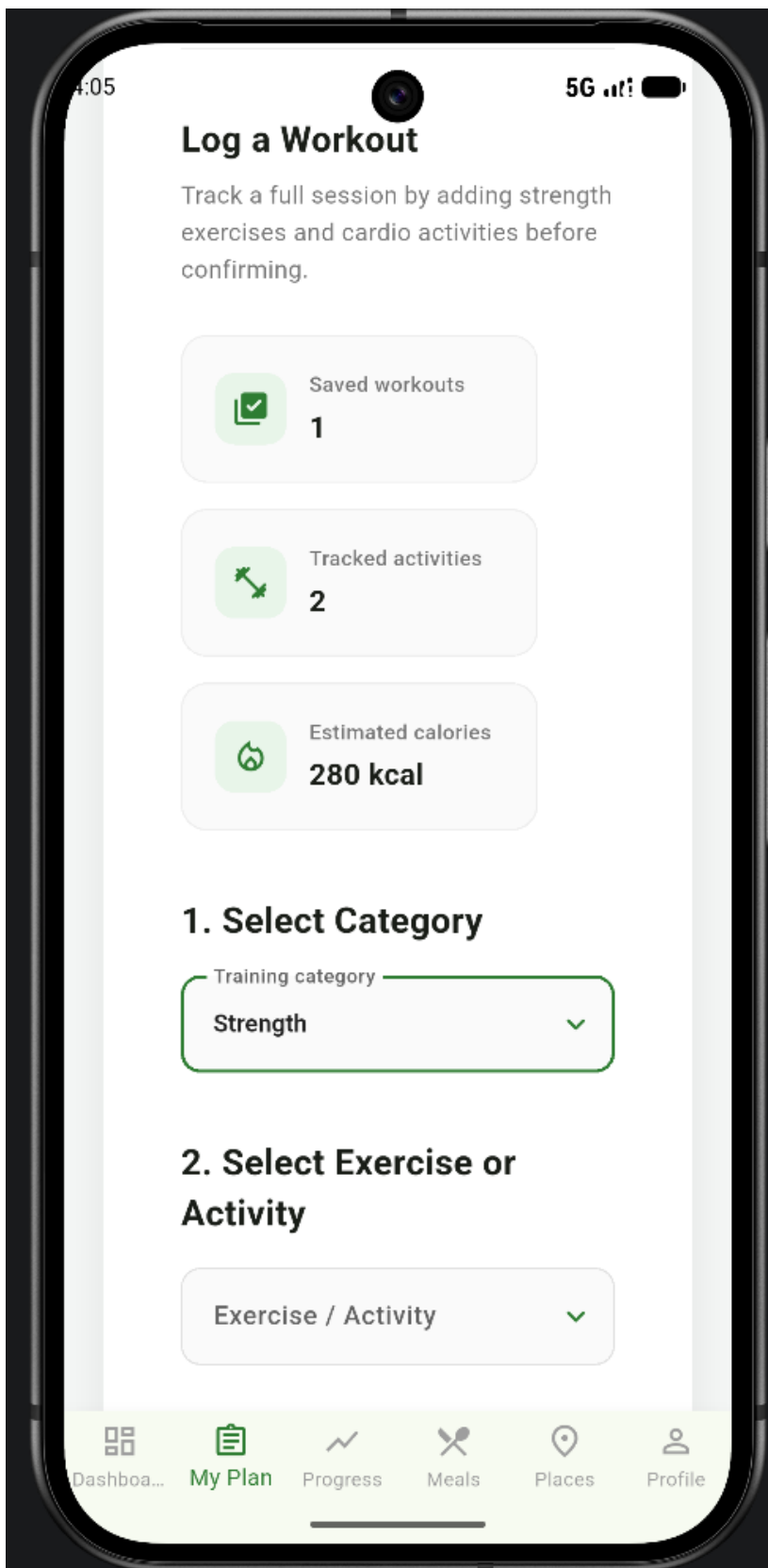
→ Continue

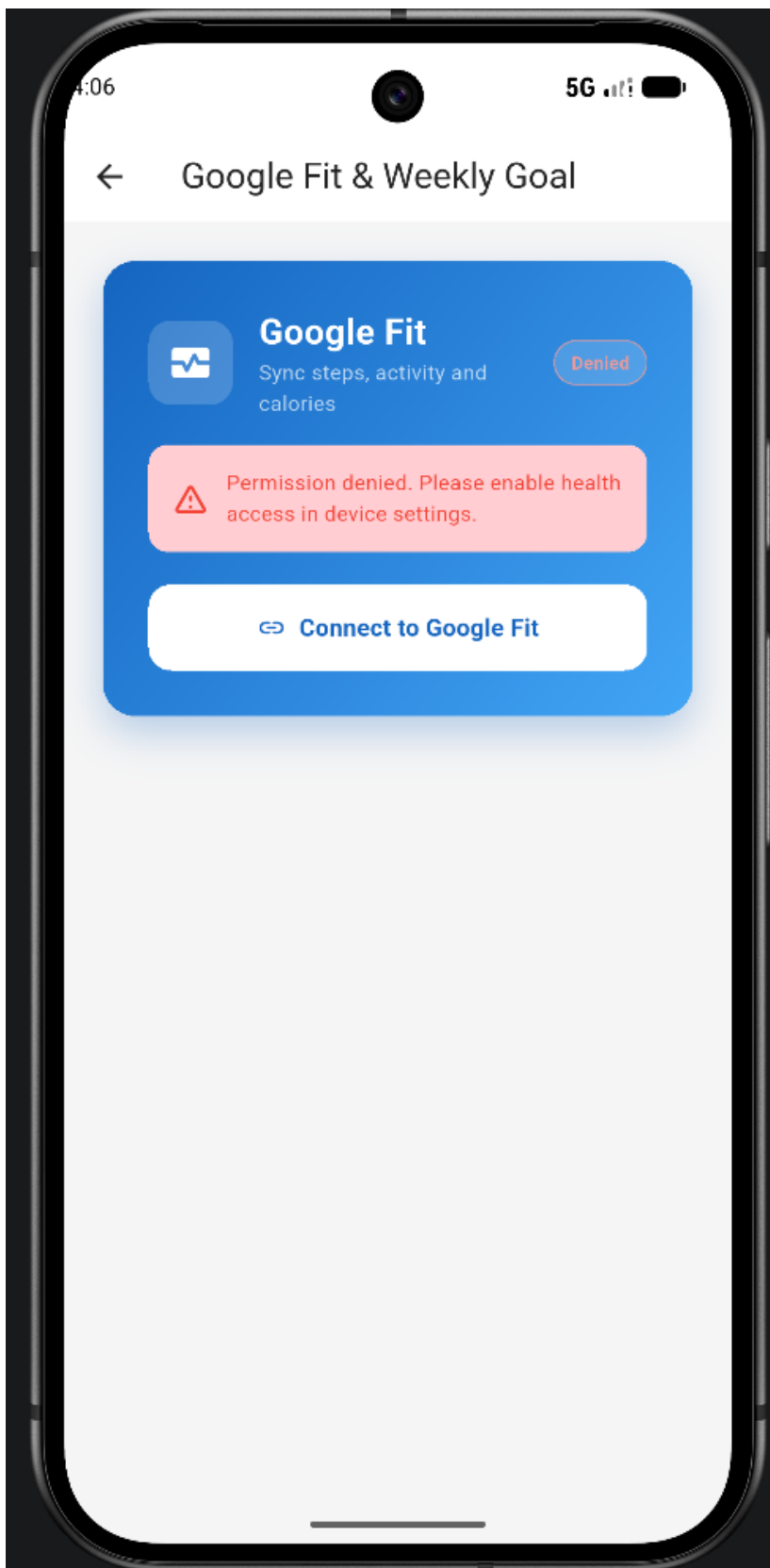


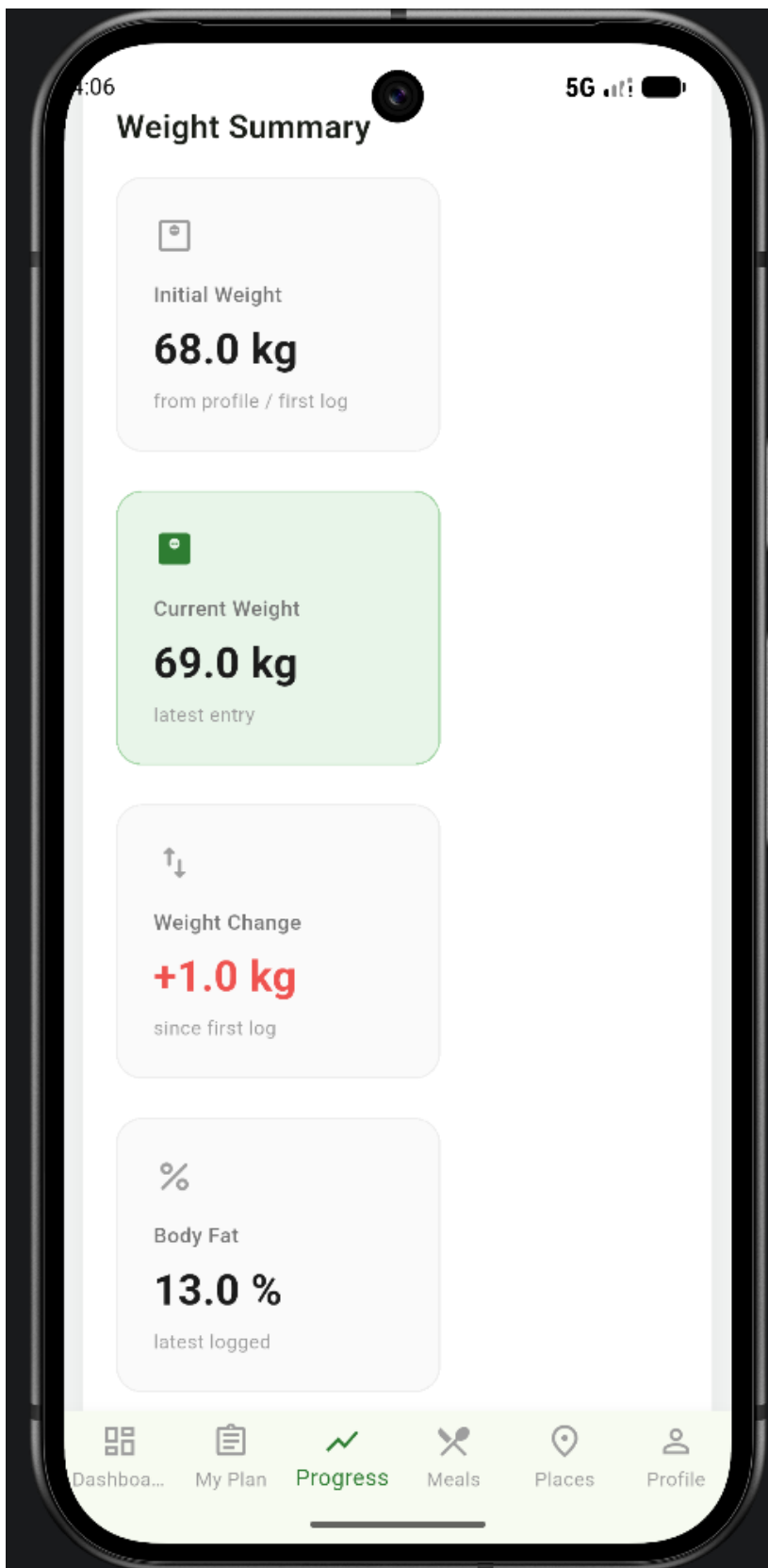


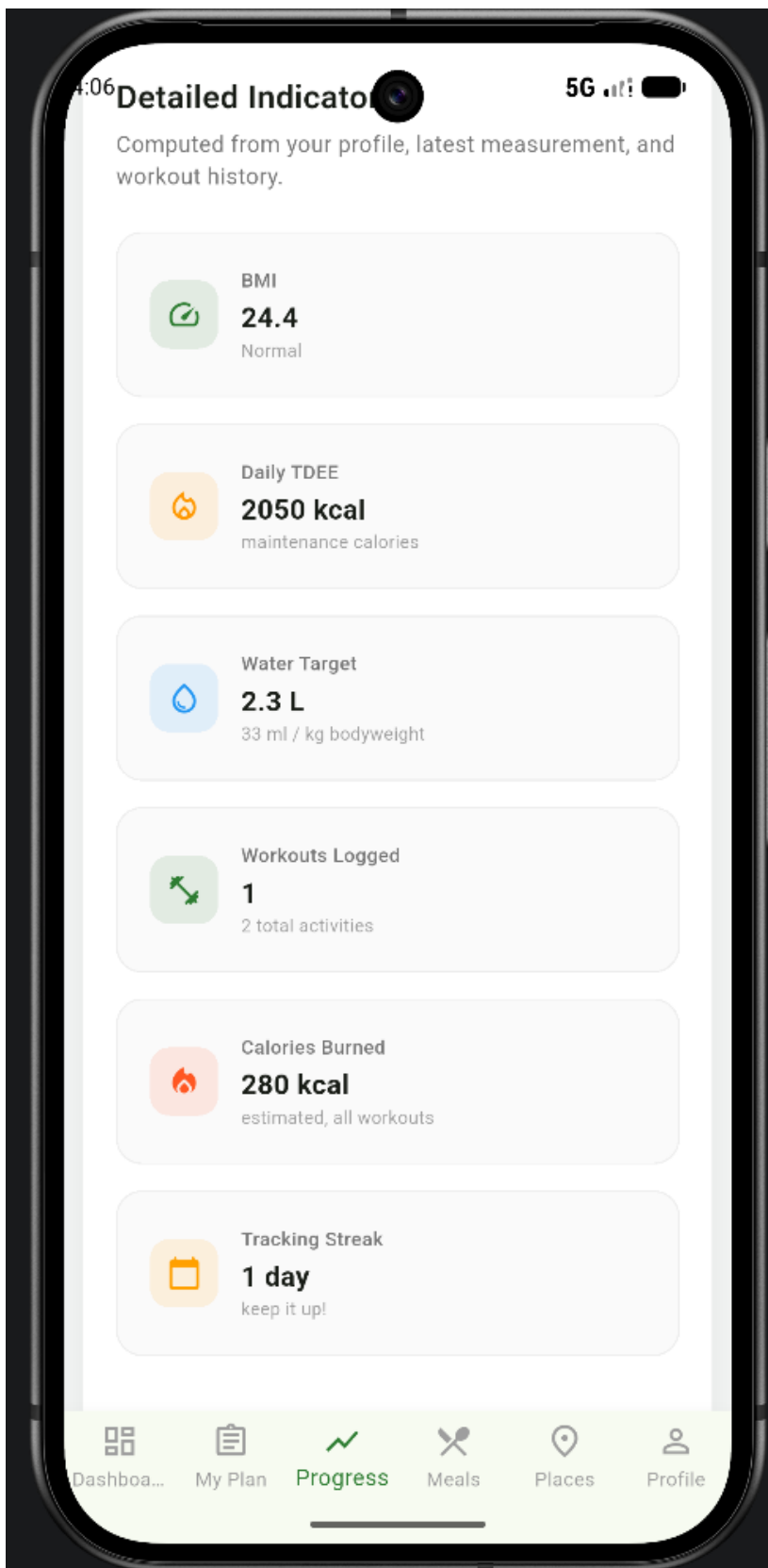


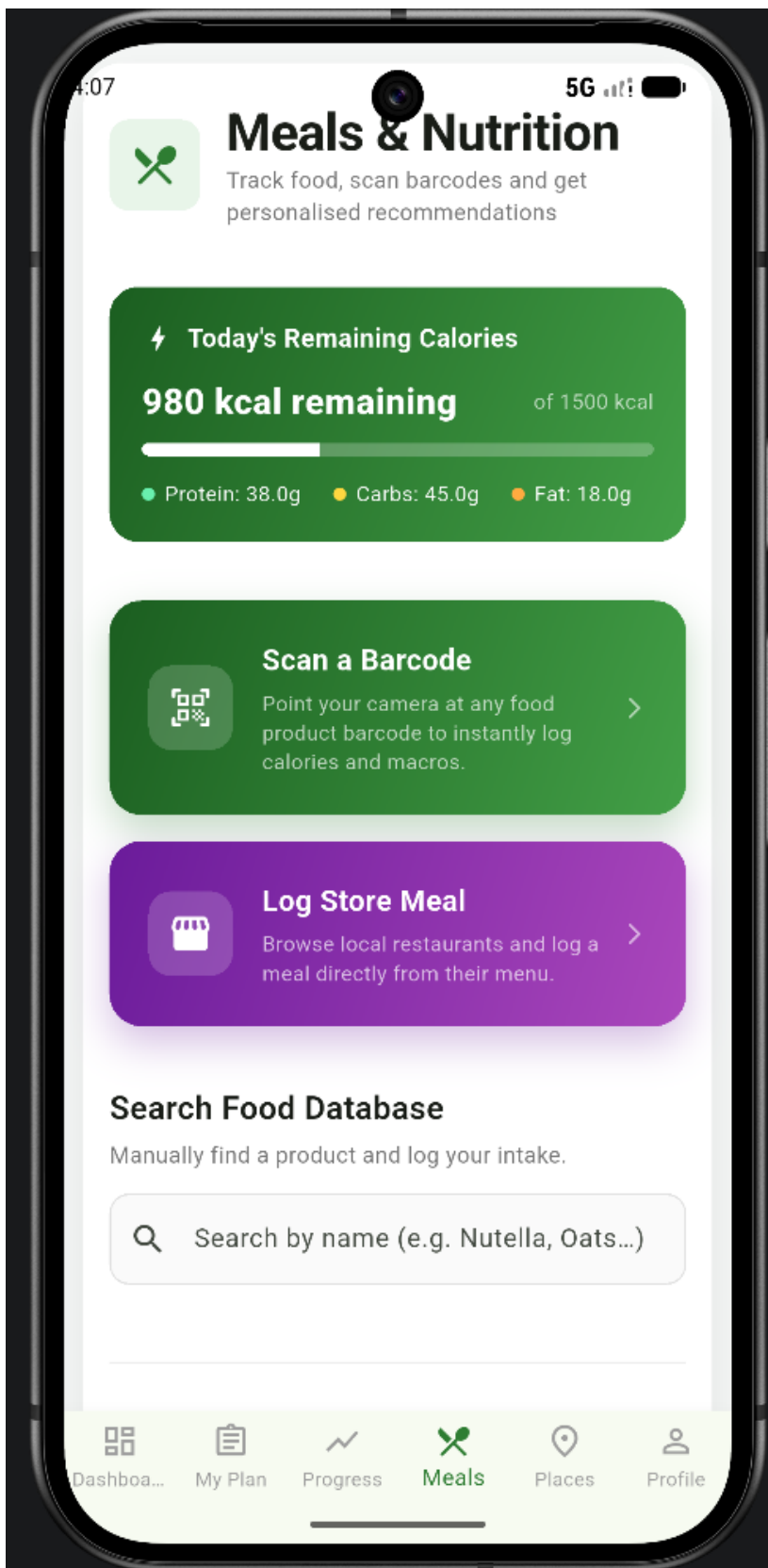


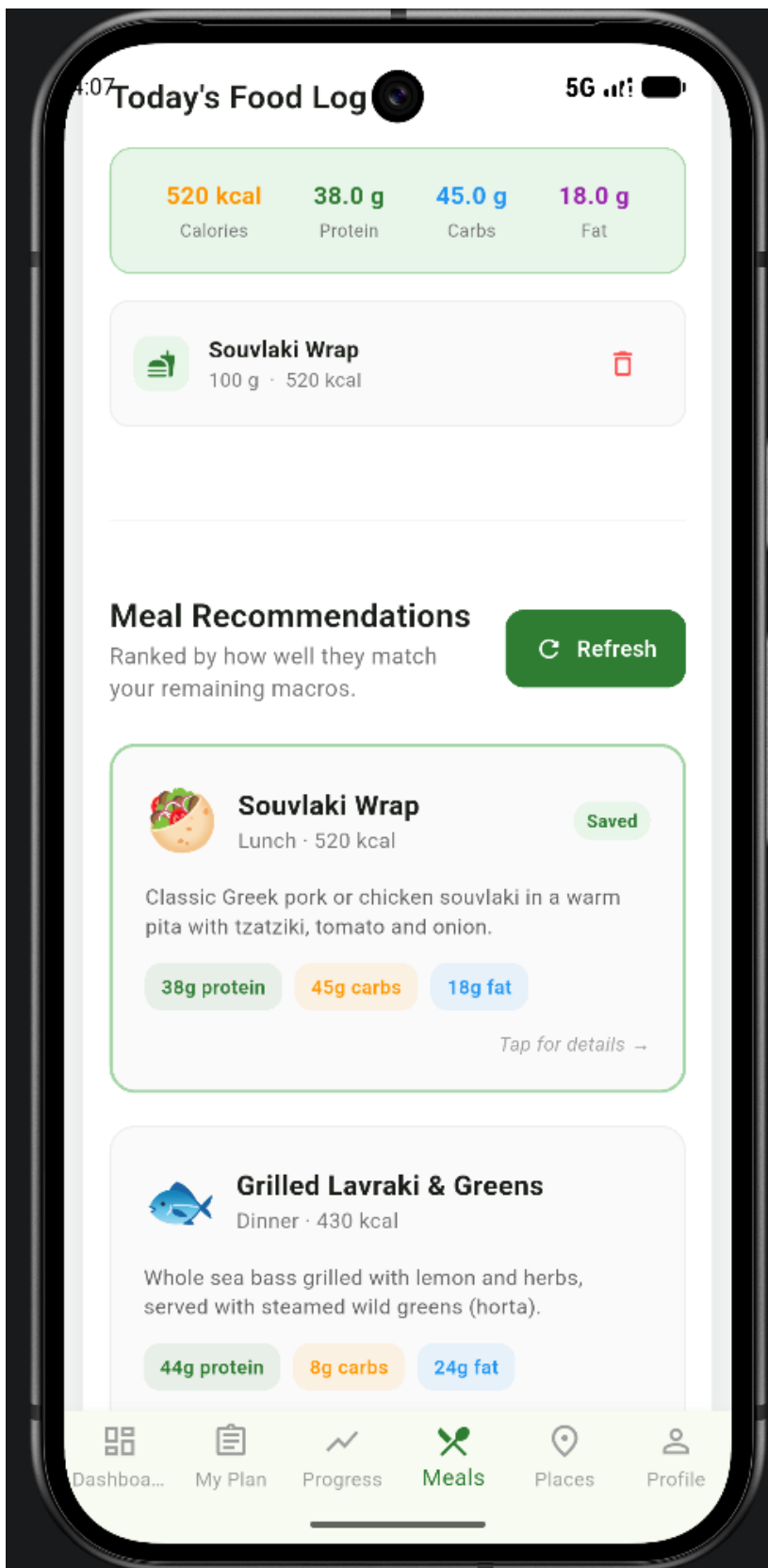


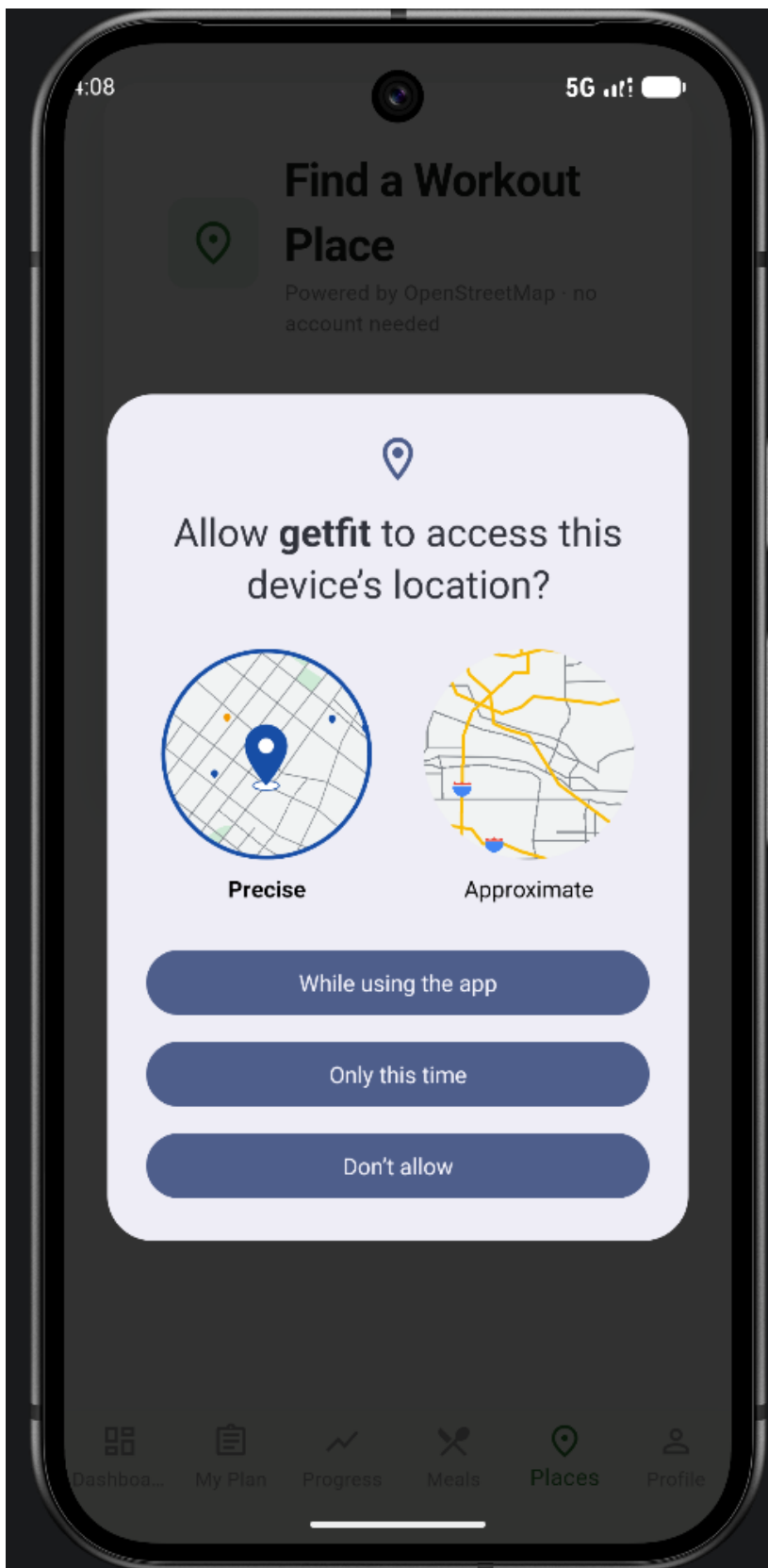


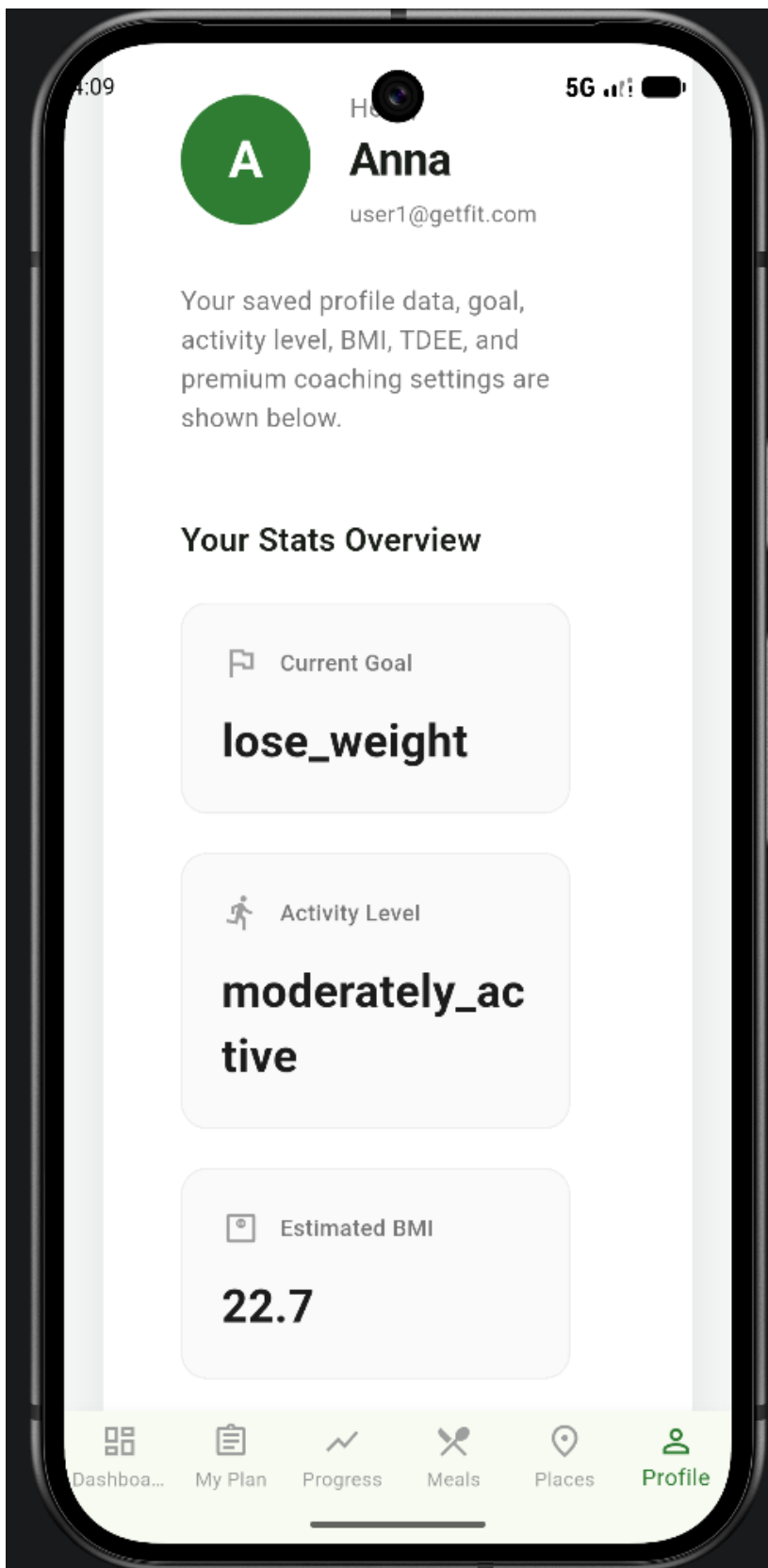


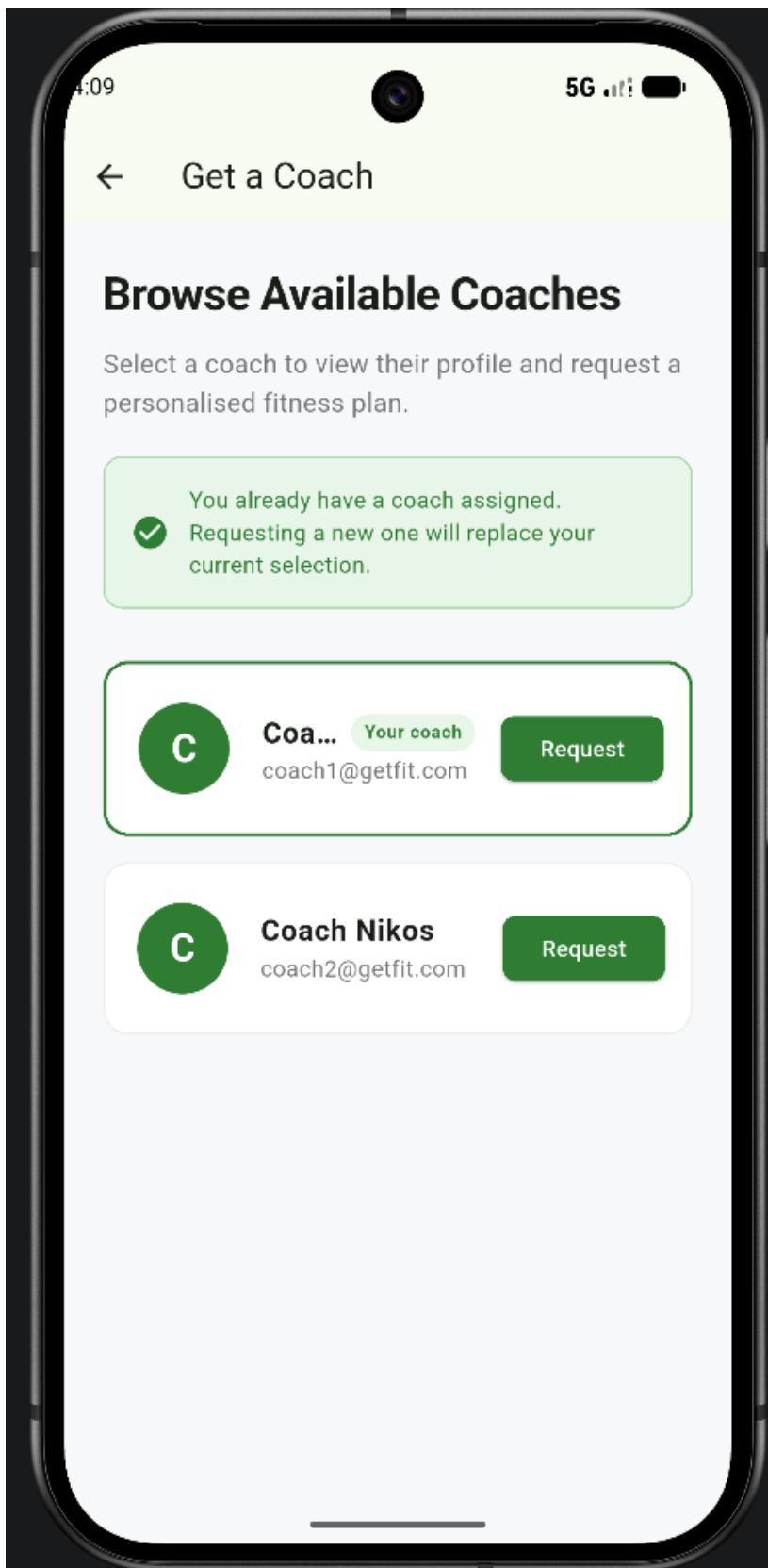






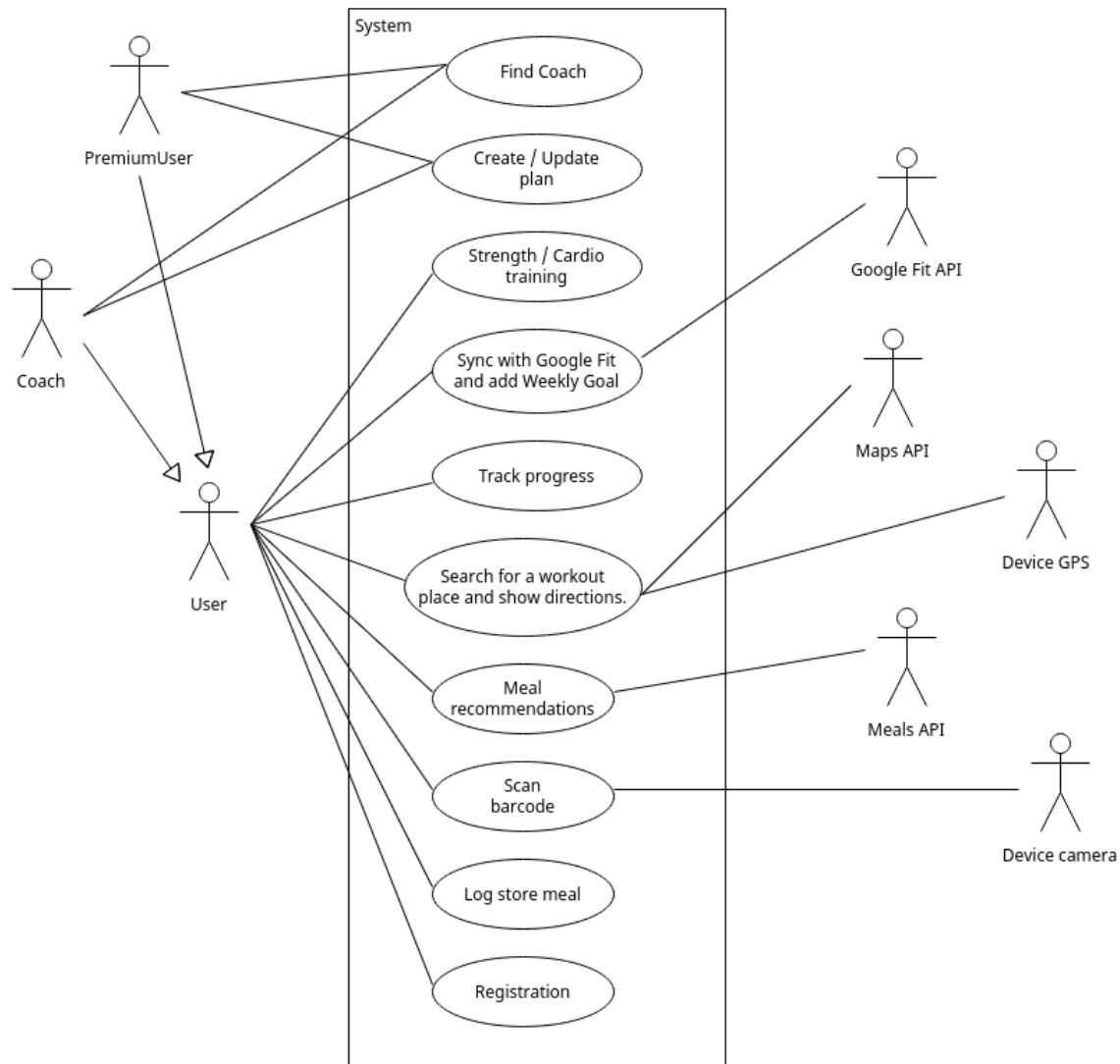






Use-case-v1.0

Use case diagram



USE CASE: Coach Updates / Creates / Assigns plan

Βασική ροή

1. Ο coach επιλέγει "Clients" στην Αρχική Οθόνη.
2. Το σύστημα εμφανίζει στον coach την λίστα με τους πελάτες του.
3. Ο coach επιλέγει τον πελάτη που θέλει.
4. Το σύστημα εμφανίζει το fitness profile του πελάτη.
5. Ο coach επιλέγει την "Δημιουργία Πλάνου" ή "Ενημερωση Πλάνου".
6. Το σύστημα εμφανίζει φόρμα δημιουργίας πλάνου.
7. Ο coach δημιουργεί το πλάνο.
8. Το σύστημα ζητά από τον coach επιβεβαίωση.
9. Ο coach επιβεβαιώνει την δημιουργία.
10. Το σύστημα αποθηκεύει το πλάνο και ενημερώνει τον χρήστη.

Εναλλακτική ροή:

- 8.1 Ο coach δεν κάνει επιβεβαίωση πλάνου.
- 8.2 Το σύστημα ενημερώνει τον coach ότι δεν μπορεί να συνεχίσει χωρίς επιβεβαίωση.
- 8.3 Ο coach επιβεβαιώνει ότι διάβασε το μήνυμα.
- 8.4 Το σύστημα εμφανίζει στον coach την Αρχική Οθόνη.

Use case: Strength / Cardio Training

Βασική ροή

1. Ο χρήστης επιλέγει "My plan" στην Αρχική Οθόνη.
2. Το σύστημα εμφανίζει στον χρήστη τις κατηγορίες ασκήσεων.
3. Ο χρήστης επιλέγει την κατηγορία που θέλει.
4. Το σύστημα του εμφανίζει την λίστα των ασκήσεων .
5. Ο χρήστης επιλέγει την άσκηση.
6. Το σύστημα του εμφανίζει την φόρμα στοιχείων άσκησης.
7. Ο χρήστης συμπληρώνει τις πληροφορίες άσκησης (πχ set, επαναλήψεις).
8. Το σύστημα υπολογίζει την εκτιμώμενη κατανάλωση ενέργειας.
9. Το σύστημα εμφανίζει την σύνοψη προπόνησης.
10. Ο χρήστης επιβεβαιώνει την καταχώριση.
11. Το σύστημα αποθηκεύει την προπόνηση και ενημερώνει την πρόοδο του χρήστη.

Εναλλακτικές ροές :

- 7.1 Ο χρήστης εισάγει λανθασμένες τιμές.
- 7.2 Το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη ότι έχει εισάγει λανθασμένες τιμές.
- 7.3 Ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι διάβασε το μήνυμα.
- 7.4 Το σύστημα εμφανίζει στον χρήστη την φόρμα στοιχείων άσκησης.
- 9.1 Ο χρήστης δεν κάνει επιβεβαίωση σύνοψης προπόνησης.
- 9.2 Το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη ότι δεν μπορεί να συνεχίσει χωρίς επιβεβαίωση.
- 9.3 Ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι διάβασε το μήνυμα.
- 9.4 Το σύστημα εμφανίζει στον χρήστη την Αρχική Οθόνη.

USE CASE: Track Progress

Βασική Ροή :

1. Ο χρήστης επιλέγει "Track progress".
2. Το σύστημα ανακτά τις υπάρχουσες μετρήσεις.
3. Το σύστημα εμφανίζει σύνοψη προόδου με αρχικό βάρος, τρέχον βάρος και μεταβολή βάρους.
4. Ο χρήστης επιλέγει προβολή αναλυτικών δεικτών.
5. Το σύστημα υπολογίζει και εμφανίζει BMI, TDEE, θερμίδες ημέρας, νερό, πλήθος προπονήσεων και tracking streak.
6. Ο χρήστης επιλέγει προβολή τάσης προόδου.
7. Το σύστημα υπολογίζει και εμφανίζει την ημερήσια και εβδομαδιαία τάση προόδου.
8. Ο χρήστης επιλέγει καταχώριση νέας μέτρησης.
9. Ο χρήστης εισάγει νέα μέτρηση βάρους και ποσοστού λίπους.
10. Το σύστημα ελέγχει την εγκυρότητα της μέτρησης.
11. Το σύστημα αποθηκεύει τη νέα μέτρηση και ενημερώνει την πρόοδο.

Εναλλακτική Ροή:

- 10.a.1 Ο χρήστης εισάγει μη έγκυρες τιμές.

- 10.a.2 Το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη ότι οι τιμές δεν είναι έγκυρες.
- 10.a.3 Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο βήμα 9 της βασικής ροής.

USE CASE: Sync with Google Fit and add Weekly Goal

Βασική Ροή :

1. Ο χρήστης επιλέγει να σύνδεθεί με το Google Fit.
2. Το σύστημα ζητά εξουσιοδότηση πρόσβασης.
3. Το GoogleFit παρέχει δεδομένα στο σύστημα
4. Το σύστημα αντιστοιχίζει τα δεδομένα σε βήματα, διάρκεια κίνησης, θερμίδες και άλλες μετρήσεις και τα εμφανίζει.
5. Το σύστημα ενημερώνει την ημερίσια πρόοδο.
6. Ο χρήστης επιλέγει δημιουργία πλάνου.
7. Το σύστημα προτείνει εβδομαδιαίο στοχο με βάση το Fitness Profile και τα δεδομένα
8. Ο χρήστης επιβεβαιώνει τον στόχο
9. Το σύστημα αποθηκεύει τον εβδομαδιαίο στόχο.

Εναλλακτικές ροές :

- 3.a.1 : Δεν παρέχεται η απαραίτητη εξουσιοδότηση για τα δεδομένα.
- 3.a.2 : Εμφανίζεται μήνυμα αποτυχίας στον χρήστη.
- 3.a.3 : Επιστρέφουμε στην Αρχική Οθόνη.
- 8.a.1 : Ο χρήστης δεν επιβεβαιώνει τον προτεινόμενο εβδομαδιαίο στόχο.
- 8.a.2 : Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα αποτυχίας επιβεβαίωσης στόχων.
- 8.a.3 : Επιστρέφουμε στην Αρχική Οθόνη.

USE CASE: Scan barcode

Βασική Ροή

1. Ο χρήστης επιλέγει "Scan barcode".
2. Το σύστημα ζητά άδεια πρόσβασης στην κάμερα της συσκευής.
3. Ο χρήστης σκανάρει το barcode.
4. Το σύστημα κάνει αναγνώση του κωδικού προϊόντος.
5. Το σύστημα αναζητά το προϊόν και δείχνει τα διατροφικά στοιχεία του.
6. Ο χρήστης δηλώνει ποσότητα κατανάλωσης.
7. Το σύστημα υπολογίζει τα calories και macros.
8. Ο χρήστης επιβεβαιώνει την προσθήκη.
9. Το σύστημα ενημερώνει τα ημερήσια στατιστικά προόδου.
10. Ο χρήστης επιλέγει αν θέλει να αποθηκεύσει το γεύμα για μελλοντική χρήση.

USE CASE: Log store meal

1. Ο χρήστης επιλέγει "log store meal".
2. Το σύστημα ανακτά την πόλη του χρήστη από fitnessProfile.
3. Το σύστημα εμφανίζει τη λίστα των καταστημάτων.
4. Ο χρήστης επιλέγει κατάστημα.
5. Το σύστημα εμφανίζει το menu του καταστήματος.
6. Ο χρήστης επιλέγει το φαγητό.
7. Το σύστημα ανακτά και εμφανίζει τις τροφικές αξίες του γεύματος.
8. Ο χρήστης επιβεβαιώνει την αποθήκευση γεύματος.
9. Το σύστημα ενημερώνει το dailyProgress και dailyNutrition.

USE CASE: Search for a workout place and show directions.

Βασική Ροή

1. Ο χρήστης επιλέγει την "Find a workout place" στην αρχική οθόνη.
2. Το σύστημα ζητά από το GPS της συσκευής την τοποθεσία.
3. Το GPS της συσκευής δίνει στο σύστημα την τοποθεσία.
4. Το σύστημα ζητά τους κοντινούς χώρους άθλησης από το API του χάρτη.
5. Το σύστημα φιλτράρει τους χώρους που δεν είναι ανοιχτοί την τρέχουσα ώρα.
6. Το σύστημα εμφανίζει τη λίστα με τους διαθέσιμους χώρους.
7. Ο χρήστης επιλέγει έναν από τους διαθέσιμους χώρους.
8. Το σύστημα εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τον συγκεκριμένο χώρο.
9. Ο χρήστης επιλέγει "Directions".
10. Το σύστημα εμφανίζει οδηγίες στον χρήστη για την διαδρομή.

Εναλλακτική ροή 1

- 6.α.1 Το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη ότι την τρέχουσα ώρα δεν υπάρχει κοντινός χώρος άθλησης διαθέσιμος.
- 6.α.2 Ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι διάβασε το μήνυμα.
- 6.α.3 Το σύστημα δείχνει στον χρήστη την Αρχική Οθόνη.

Εναλλακτική ροή 2

- 9.α.1 Ο χρήστης επιλέγει "Cancel".
- 9.α.2 Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο 6ο βήμα της βασικής ροής.

USE CASE: Meal recommendations

Βασική Ροή

1. Ο χρήστης επιλέγει "Meal recommendations" στην αρχική οθόνη.
2. Το σύστημα υπολογίζει τα θρεπτικά συστατικά που ο χρήστης πρέπει να καταναλώσει επιπλέον με βάσει τους στόχους του και τη διατροφή του τη συγκεκριμένη μέρα.
3. Το σύστημα ζητά από το Meals API, γεύματα που περιέχουν τα υπολοιπόμενα στοιχεία.
4. Το σύστημα εμφανίζει στον χρήστη τα προτεινόμενα γεύματα.
5. Ο χρήστης επιλέγει ένα γεύμα.
6. Το σύστημα δείχνει επιπλέον πληροφορίες για το γεύμα στον χρήστη (τα συστατικά που περιέχει, τη διατροφική αξία).
7. Ο χρήστης επιβεβαιώνει το γεύμα.
8. Το σύστημα προσθέτει τα υλικά του γεύματος στη λίστα αγορών.
9. Το σύστημα αποθηκεύει το γεύμα στο "My meals".
10. Το σύστημα εμφανίζει στον χρήστη τη λίστα αγορών.
11. Ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι διάβασε τη λίστα.
12. Το σύστημα εμφανίζει στον χρήστη την αρχική οθόνη.

Εναλλακτική ροή 1

- 7.α.1 Ο χρήστης απορρίπτει το επιλεγμένο γεύμα.
- 7.α.2 Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο 4ο βήμα της βασικής ροής.

USE CASE: Registration

Βασική ροή

1. Ο χρήστης επιλέγει "Create a new account" στην Οθόνη Εγγραφής.
2. Το Σύστημα εμφανίζει την φόρμα προσωπικών στοιχείων.
3. Ο χρήστης εισάγει όνομα , email, κωδικό.

4. Το σύστημα κάνει validity check των πεδίων.
5. Το σύστημα εμφανίζει φόρμα επιλογής πλάνου.
6. Ο χρήστης επιλέγει τύπο πλάνου που επιθυμεί.
7. Το σύστημα αποθηκεύει τον τύπο πλάνου και εμφανίζει την φόρμα βαρομετρικών.
8. Ο χρήστης εισάγει τα βαρομετρικά του στοιχεία.
9. Το σύστημα αποθηκεύει τα στοιχεία και εμφανίζει την φόρμα στόχου και τοποθεσίας.
10. Ο χρήστης εισάγει τον επιθυμητό στόχο και την τοποθεσία του.
11. Το σύστημα υπολογίζει και εμφανίζει τον ιδεατό ρυθμό μεταβολής μαζί με το BMI και TDEE.
12. Ο χρήστης επιβεβαιώνει τους υπολογισμούς.
13. Το σύστημα αποθηκεύει τα στοιχεία του χρήστη και δημιουργεί το FitnessProfile του.

Εναλλακτικές ροές:

- 4.1 Ο χρήστης εισάγει λανθασμένες τιμές.
- 4.2 Το σύστημα εμφανίζει στον χρήστη την φόρμα προσωπικών στοιχείων.
- 12.1 Ο χρήστης δεν κάνει επιβεβαίωση του ιδεατού ρυθμού μεταβολής, BMI και TDEE.
- 12.2 Το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη ότι δεν μπορεί να συνεχίσει χωρίς επιβεβαίωση.
- 12.3 Ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι διάβασε το μήνυμα.
- 12.4 Το σύστημα εμφανίζει στον χρήστη την Αρχική Οθόνη.

USE CASE: Get Coach

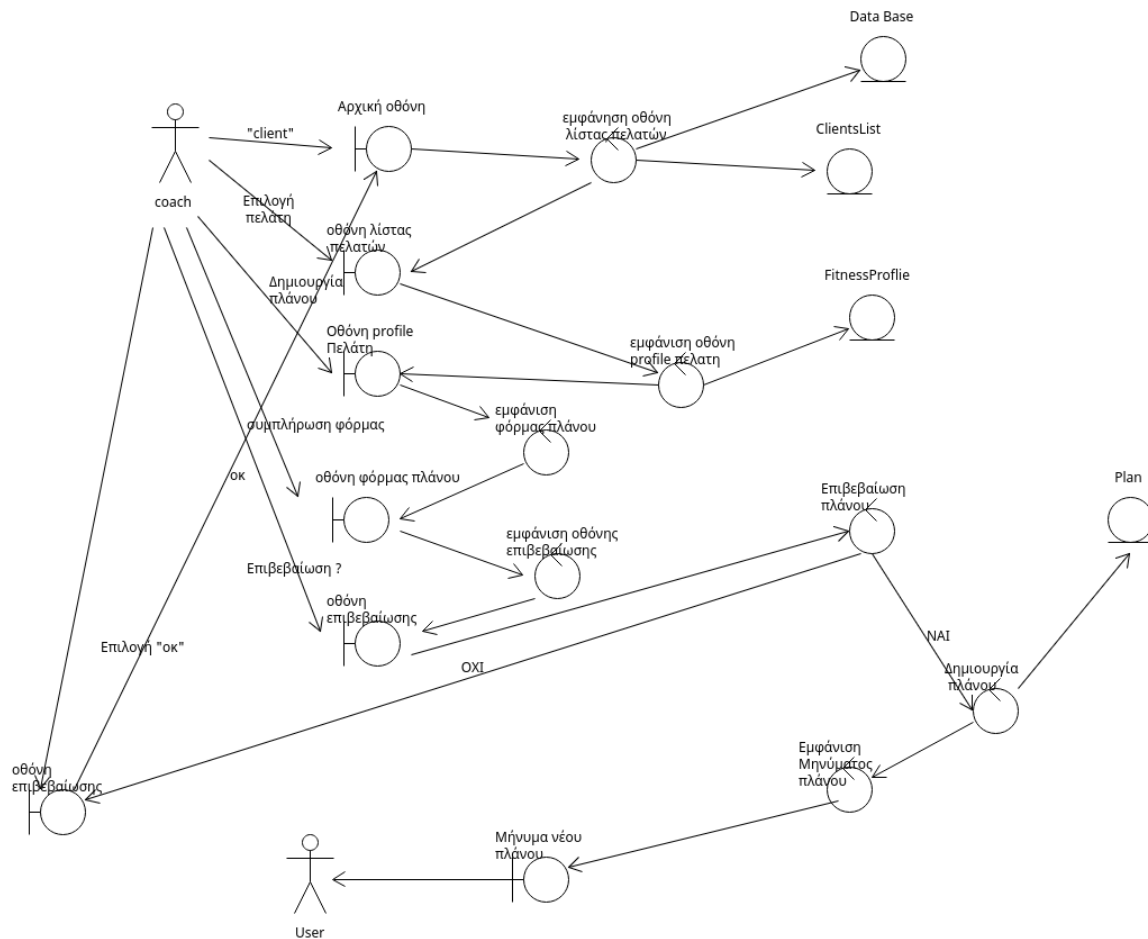
Βασική ροή

1. Ο χρήστης επιλέγει "GetCoach" στην Αρχική Οθόνη.
2. Το σύστημα ελέγχει αν ο λογαριασμός είναι premium.
3. Το σύστημα εμφανίζει την λίστα διαθέσιμων coaches.
4. Ο χρήστης επιλέγει τον coach που θέλει.
5. Το σύστημα εμφανίζει στον χρήστη το FitnessProfile του coach.
6. Ο χρήστης επιλέγει "MyPlan".
7. Το σύστημα ζητά από τον χρήστη επιβεβαίωση.
8. Ο χρήστης επιβεβαιώνει το αίτημα πλάνου.
9. Το σύστημα ενημερώνει τον coach για τον νέο πελάτη και την δημιουργα νέου πλάνου.

Εναλλακτικές ροές:

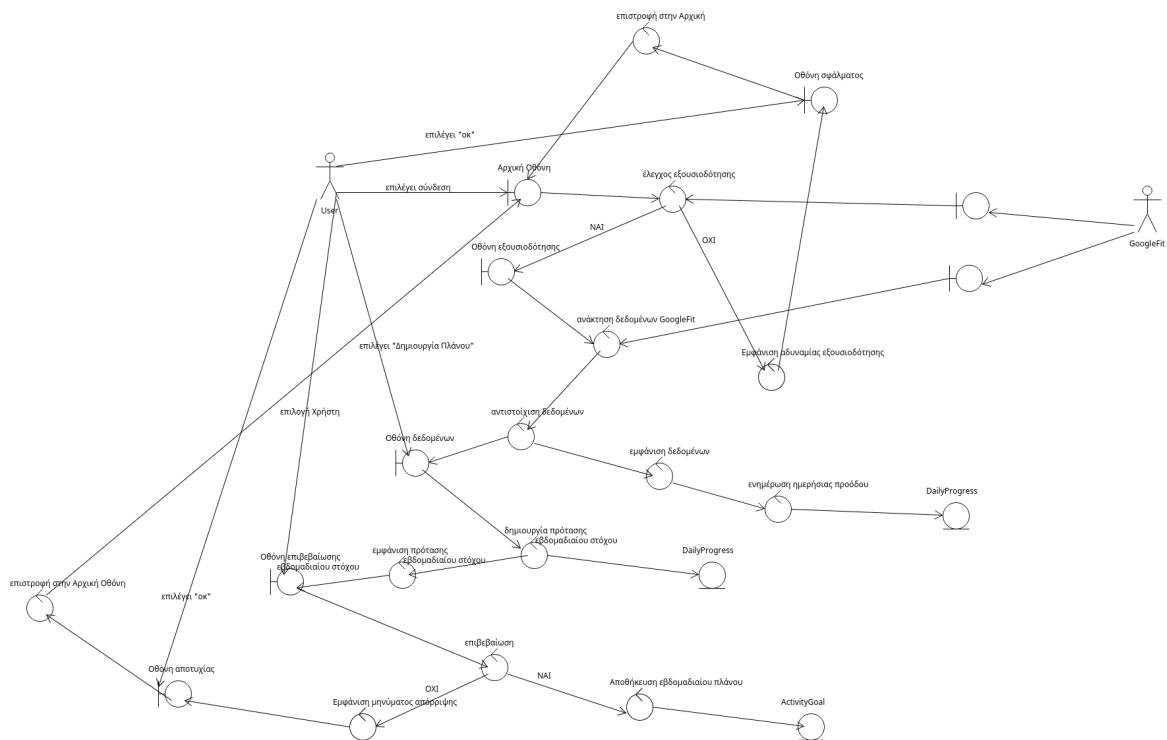
- 2.1 Ο χρήστης δεν είναι premium.
- 2.2 Το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη ότι δεν μπορεί να συνεχίσει επειδή δεν είναι premium.
- 2.3 Ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι διάβασε το μήνυμα.
- 2.4 Το σύστημα εμφανίζει στον χρήστη την Αρχική Οθόνη.
- 8.1 Ο χρήστης δεν κάνει επιβεβαίωση του αιτήματος πλάνου.
- 8.2 Το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη ότι δεν μπορεί να συνεχίσει χωρίς επιβεβαίωση.
- 8.3 Ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι διάβασε το μήνυμα.
- 8.4 Το σύστημα εμφανίζει στον χρήστη την Αρχική Οθόνη.

Robustness diagrams v1.0

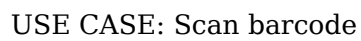


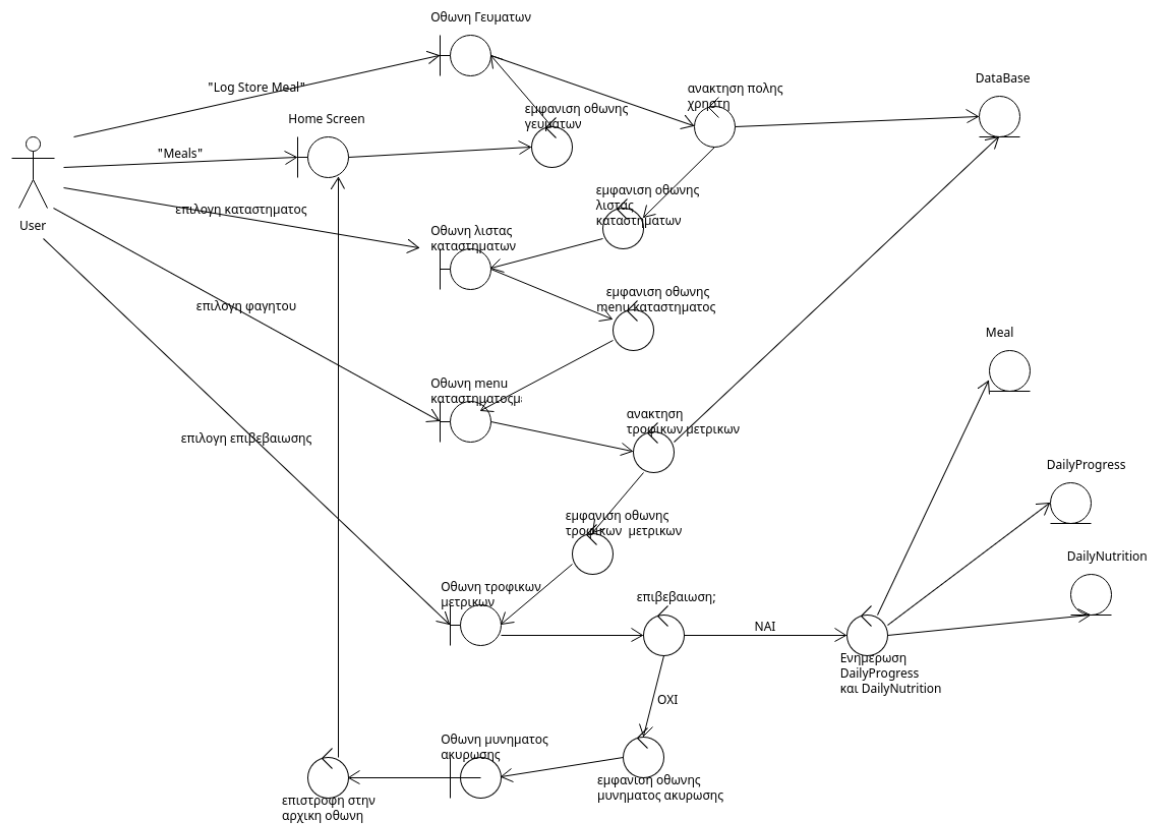
USE CASE: Coach Updates / Creates / Assigns plan



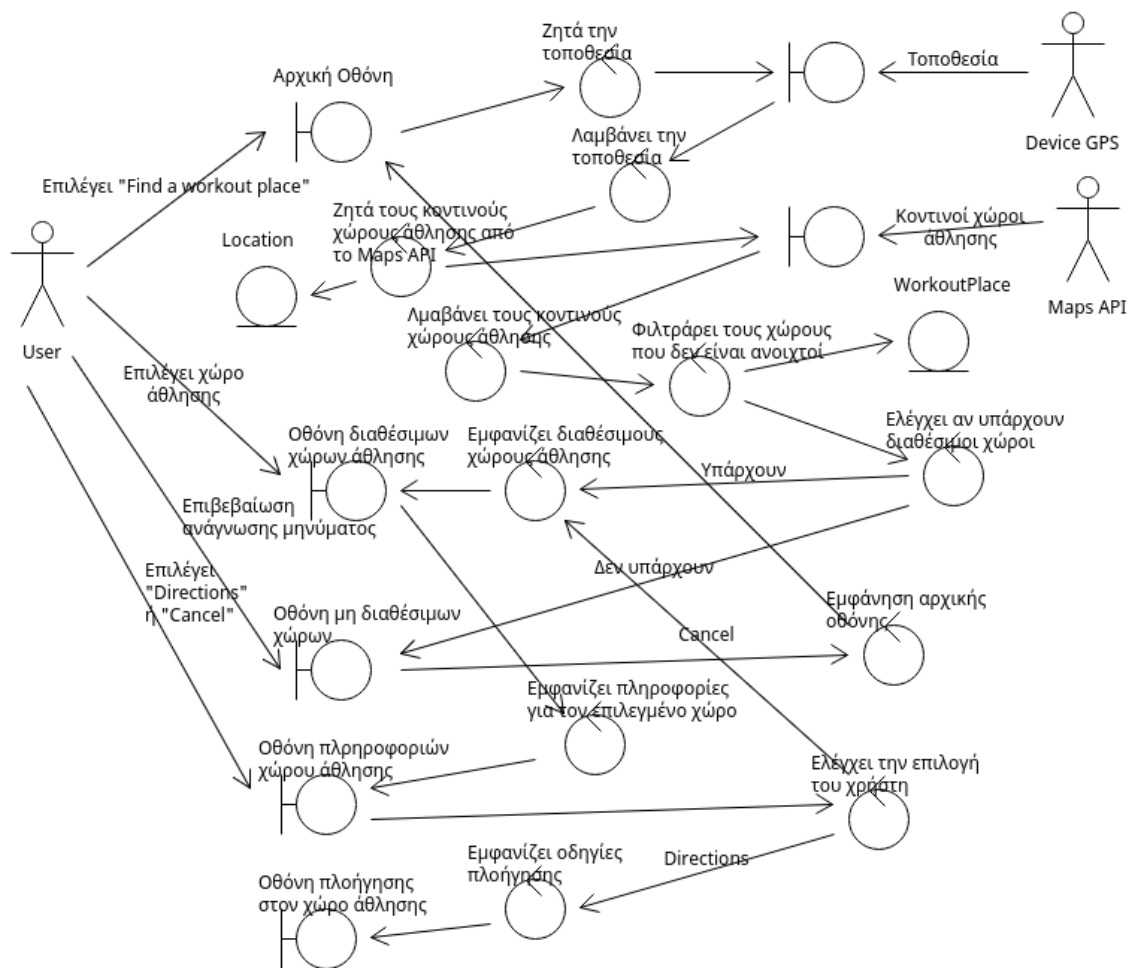


USE CASE: Sync with Google Fit and add Weekly Goal

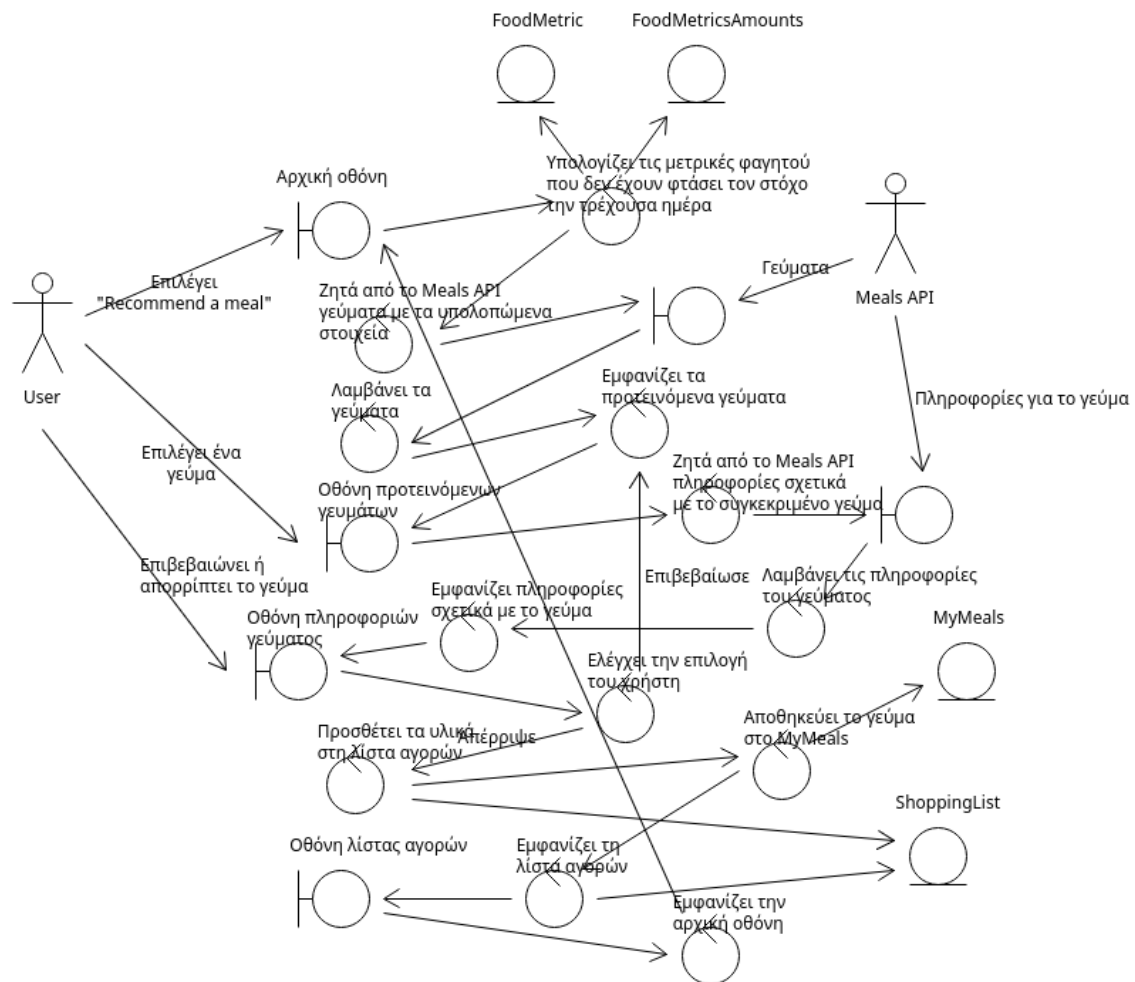




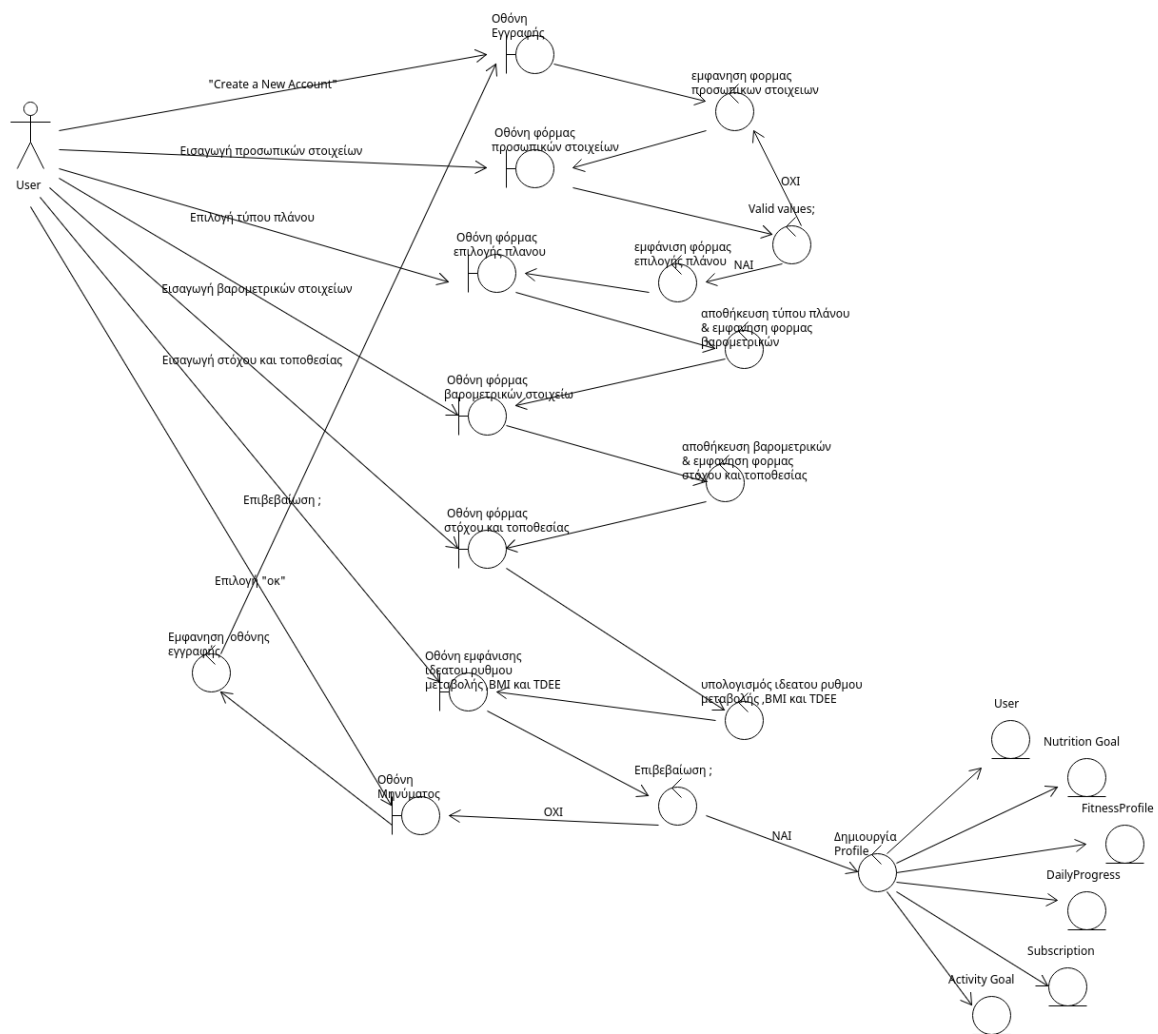
USE CASE: Log store meal



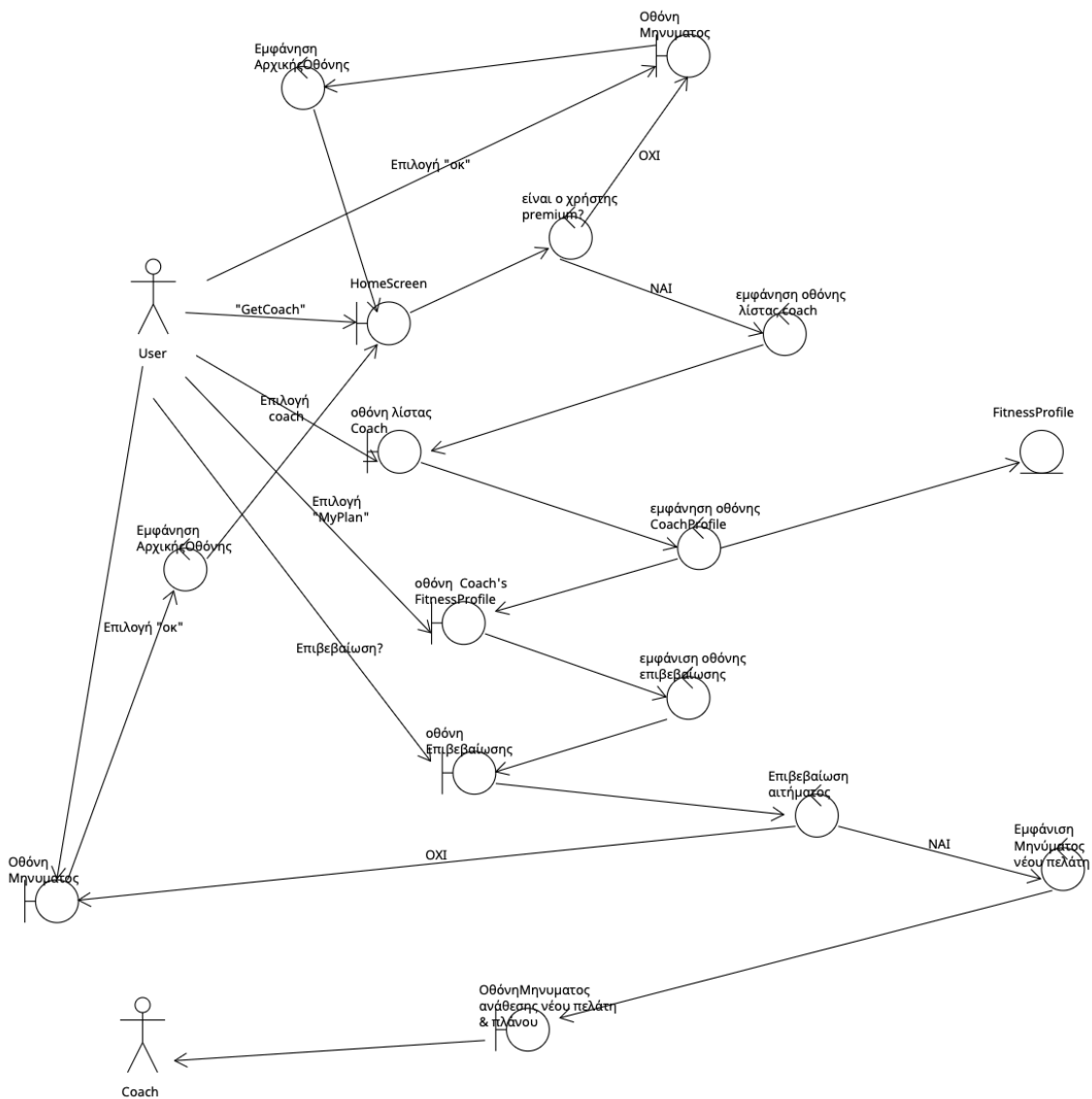
USE CASE: Search for a workout place and show directions



USE CASE: Meal recommendations

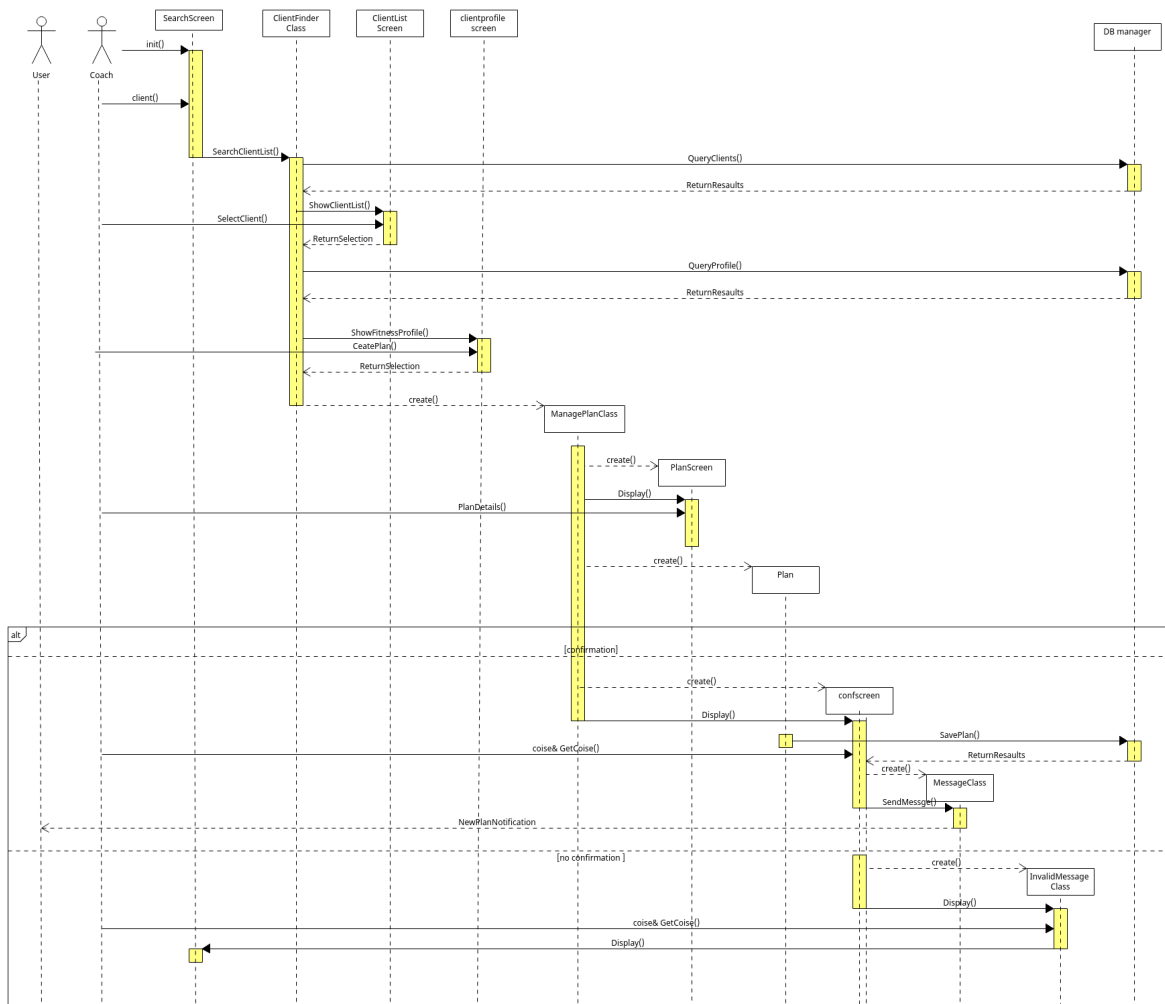


USE CASE: Registration

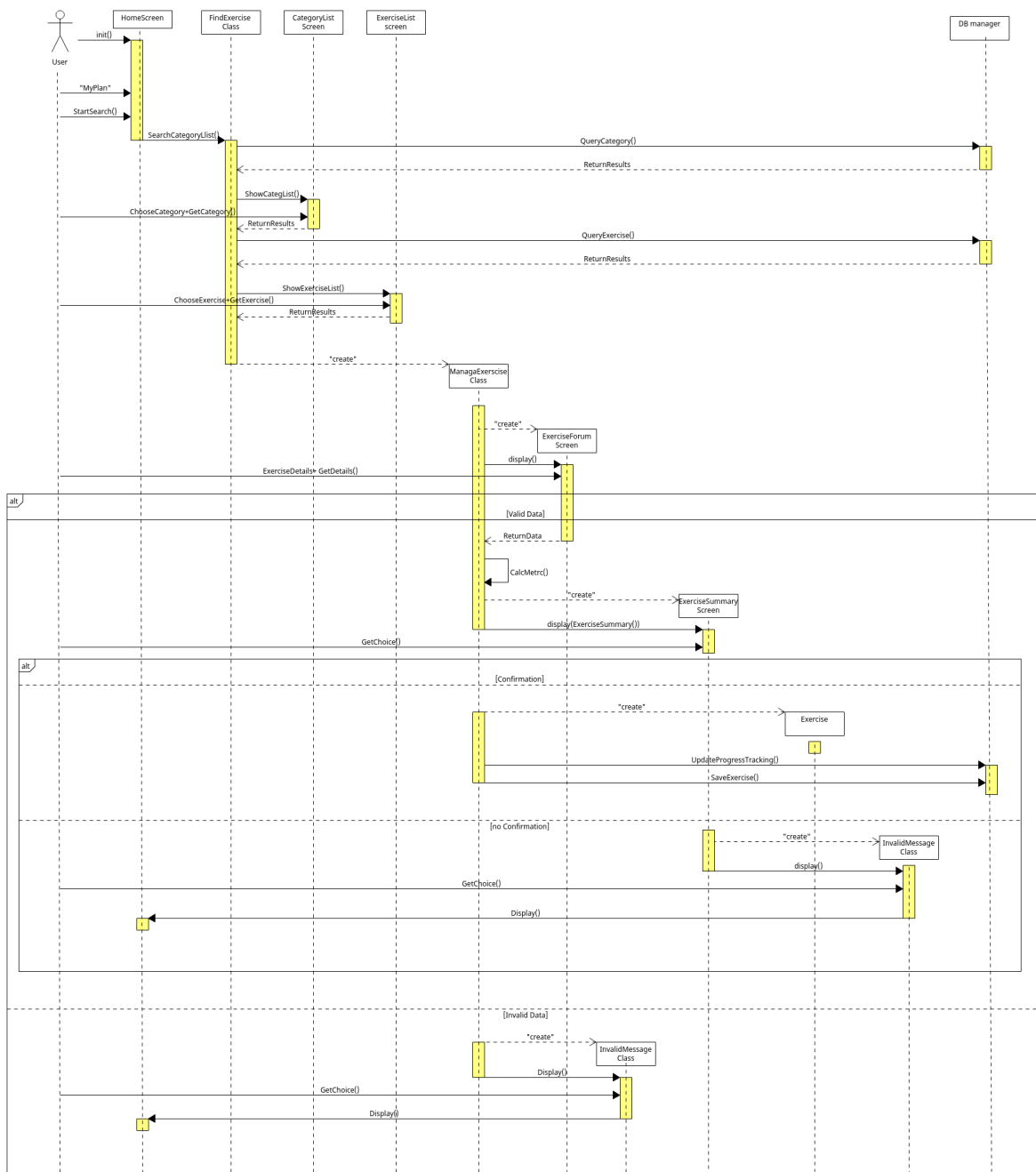


USE CASE: Get Coach

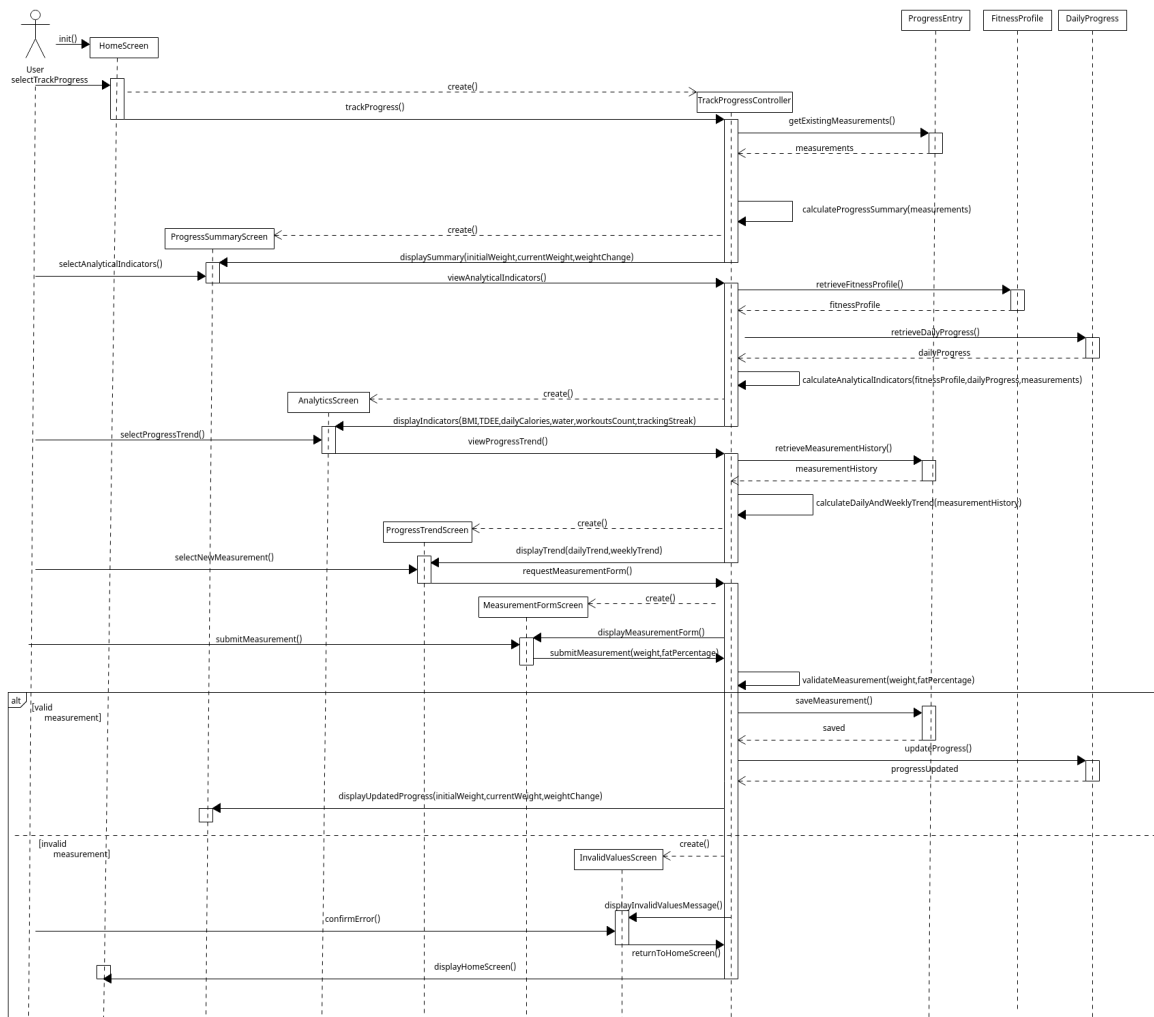
Sequence diagrams v1.0



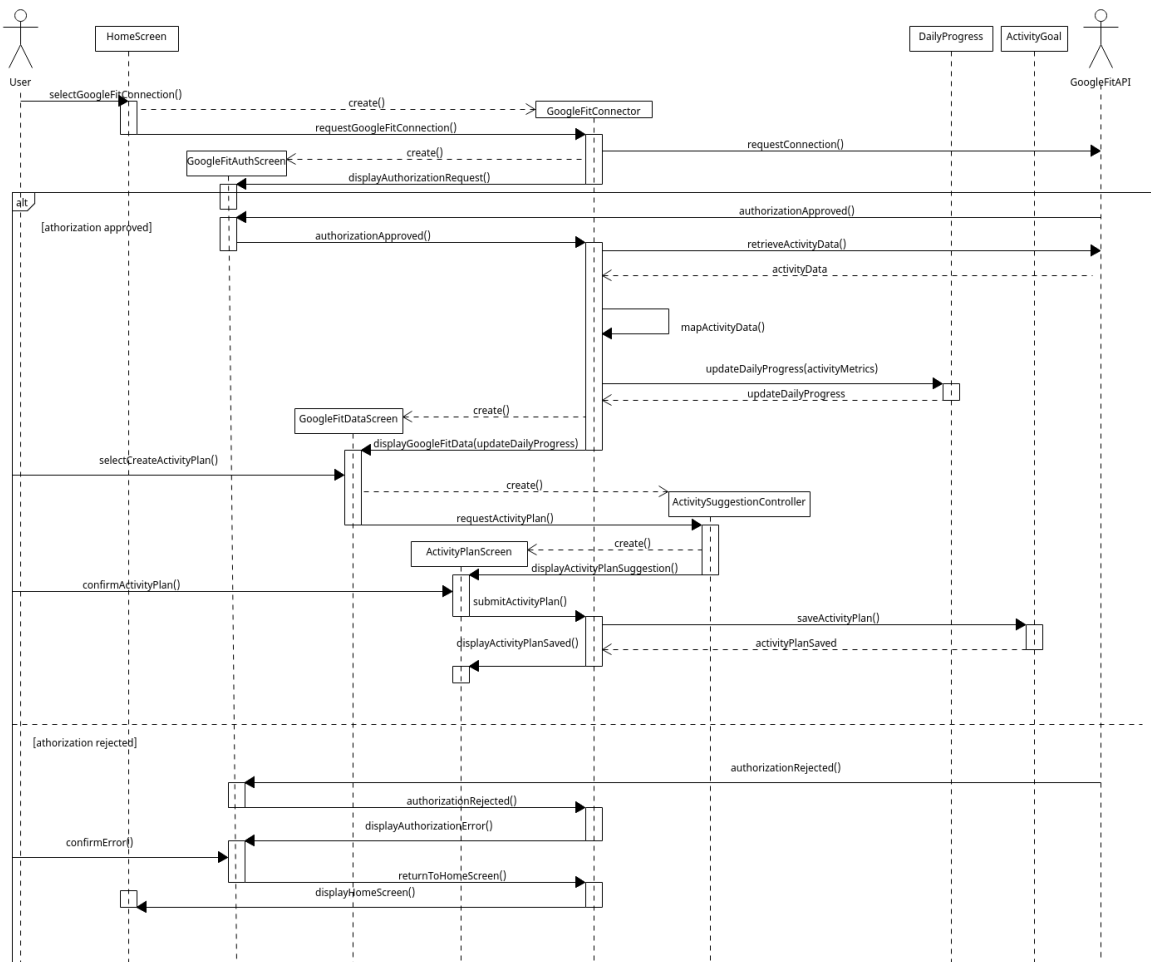
USE CASE: Coach Updates / Creates / Assigns plan



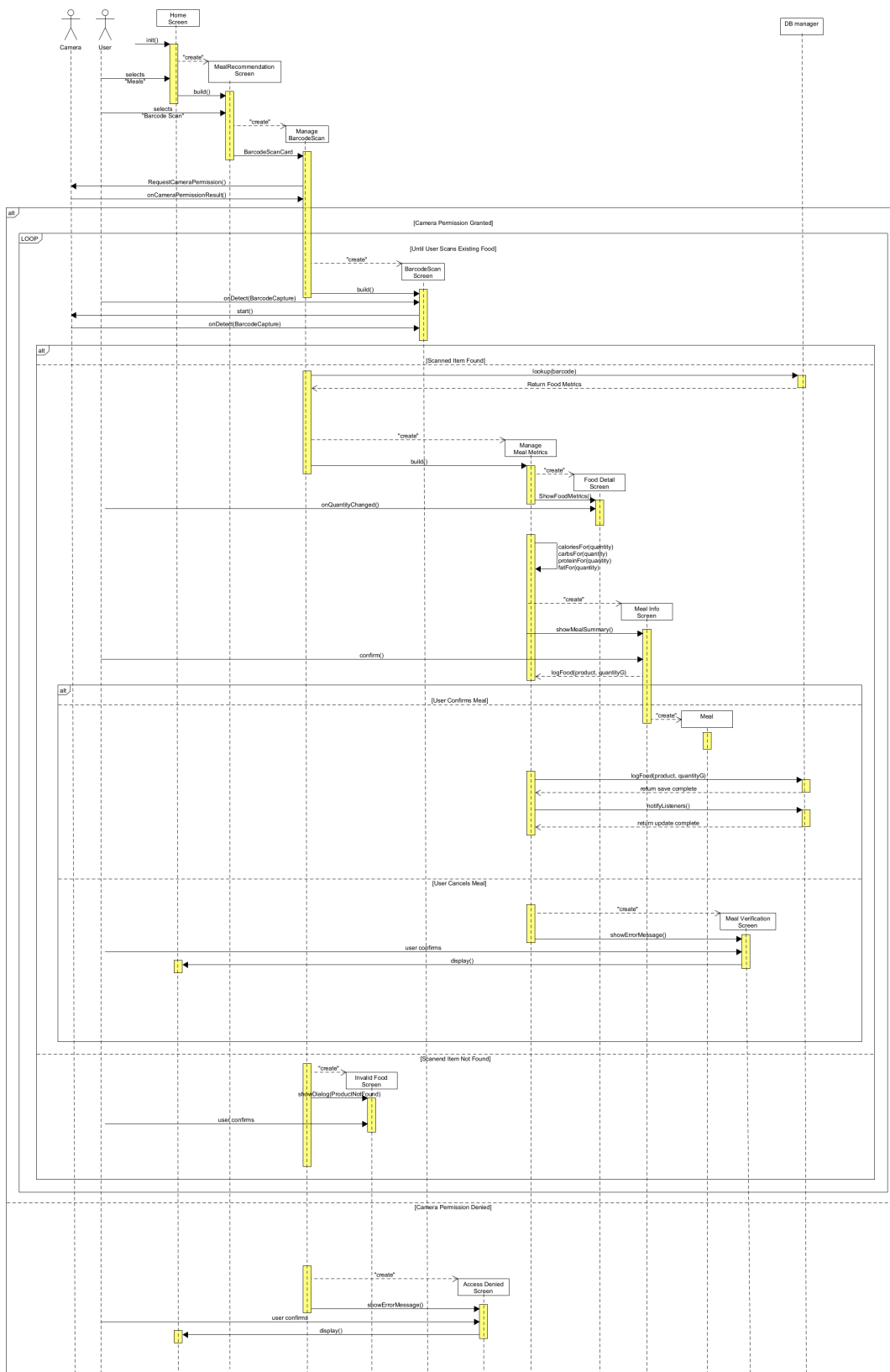
Use case: Strength / Cardio Training



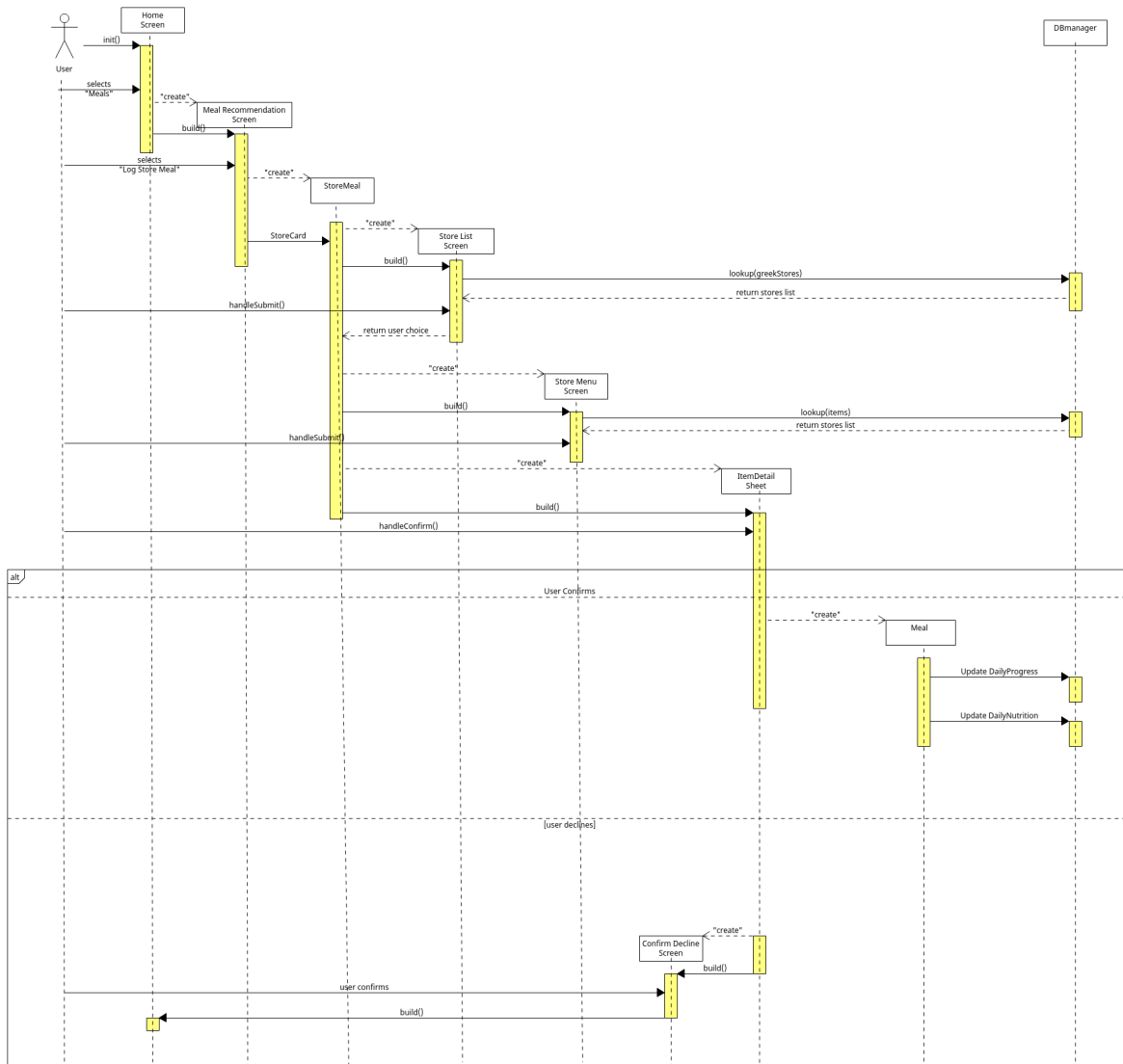
USE CASE: Track Progress



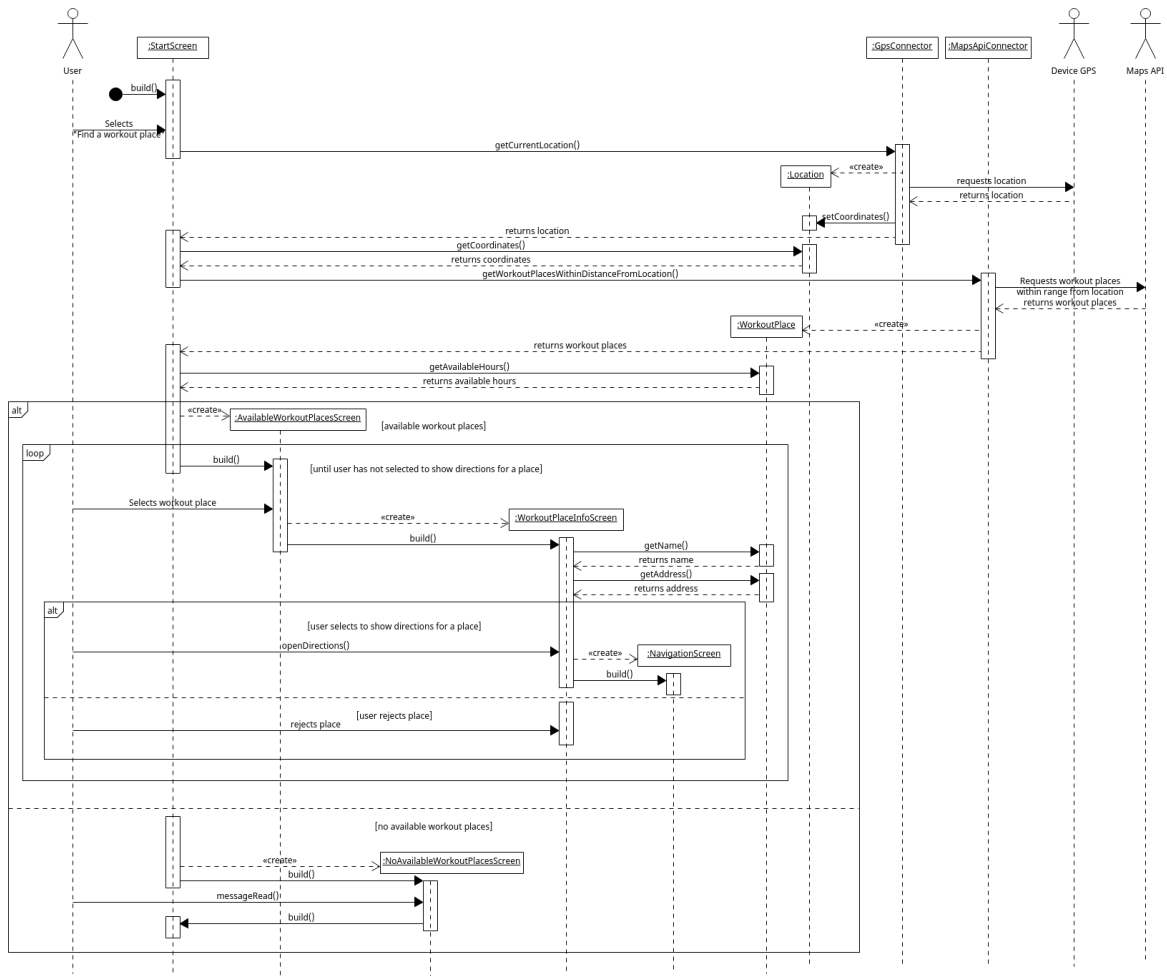
USE CASE: Sync with Google Fit and add Weekly Goal



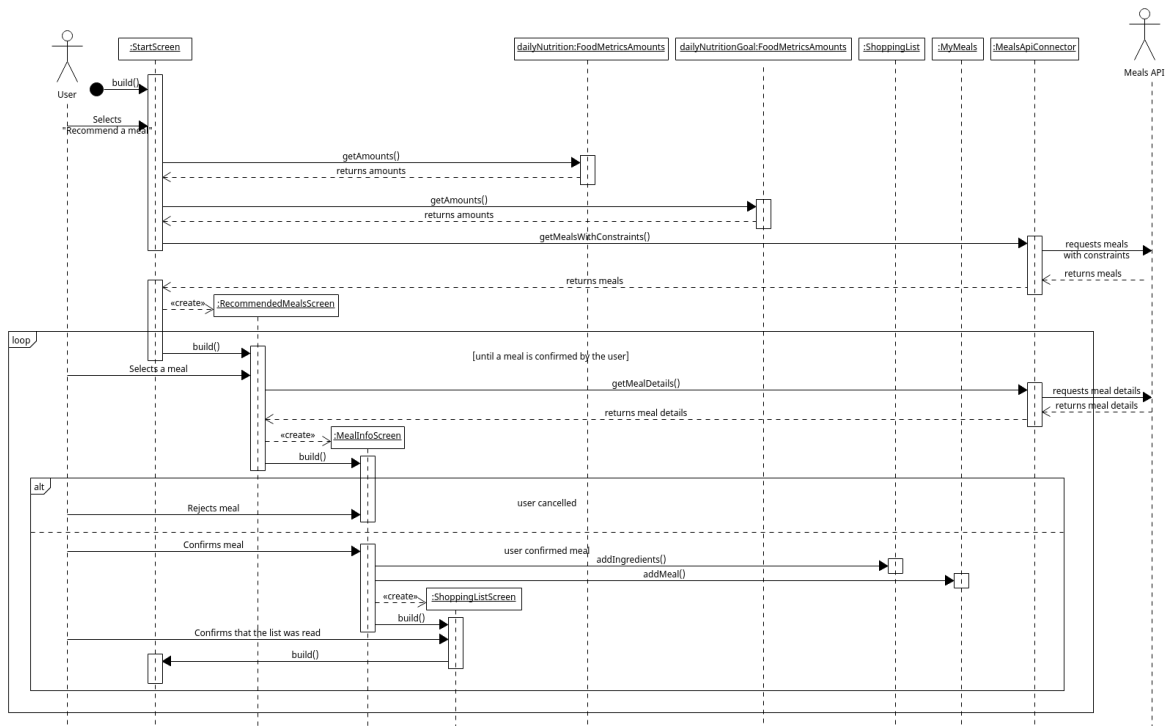
USE CASE: Scan barcode



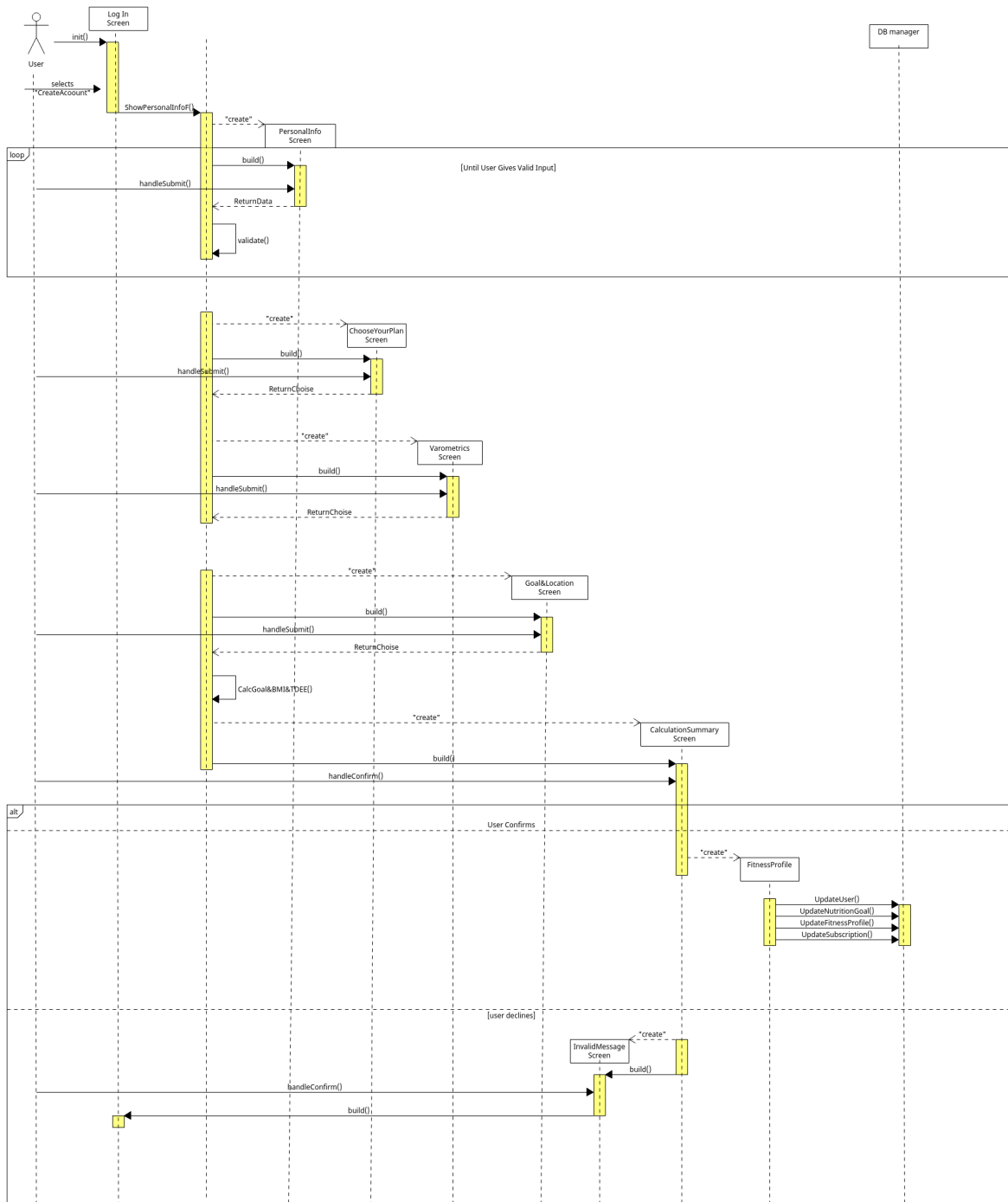
USE CASE: Log store meal



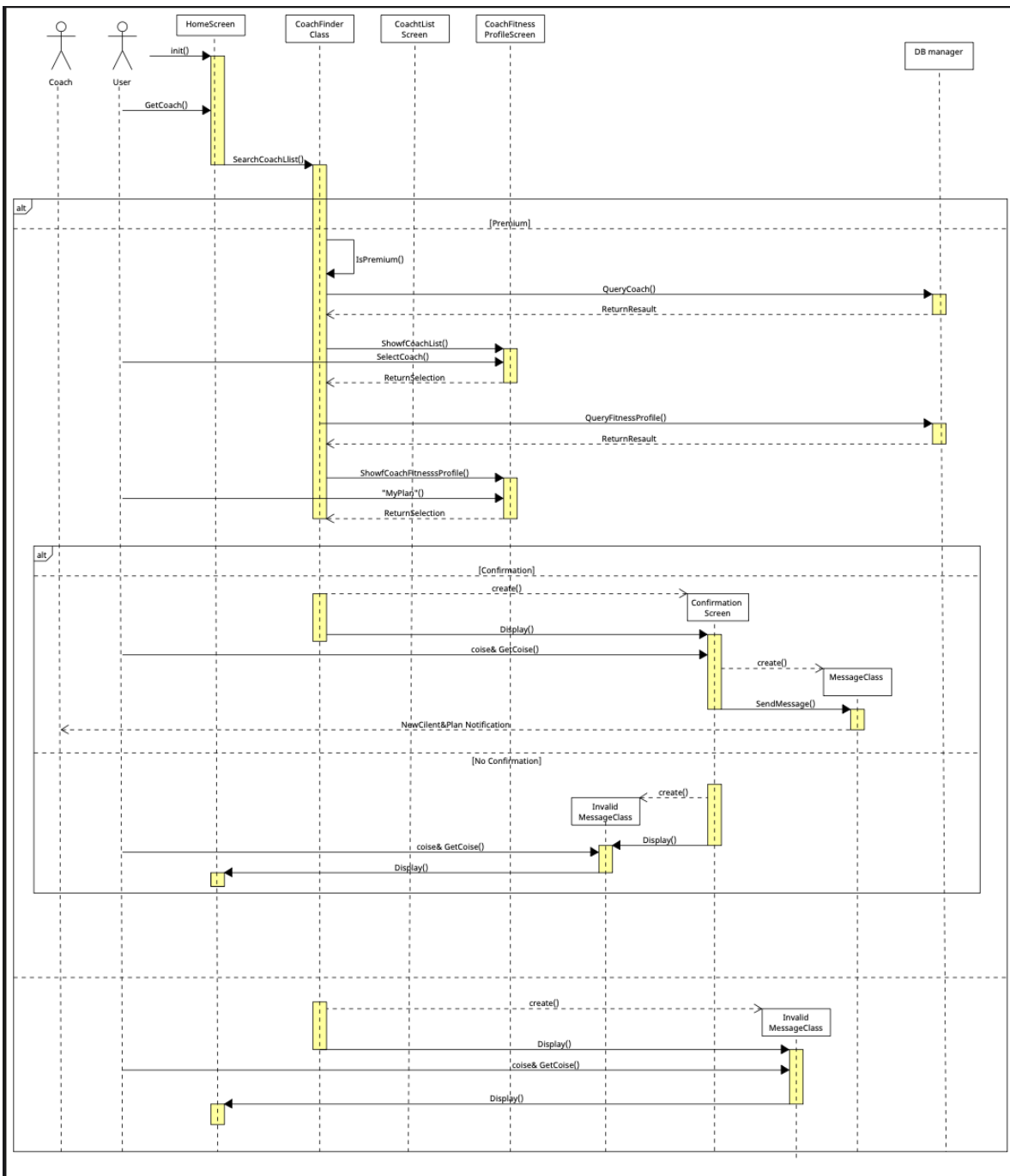
USE CASE: Search for a workout place and show directions



USE CASE: Meal recommendations

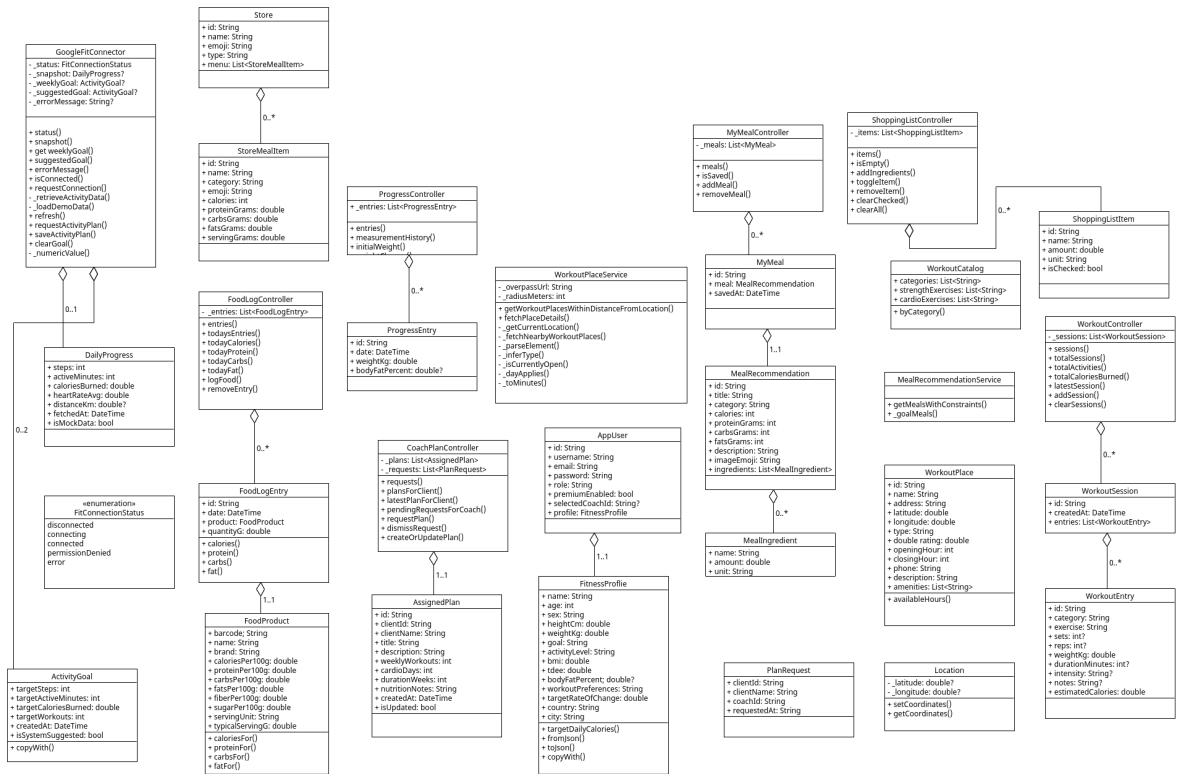


USE CASE: Registration

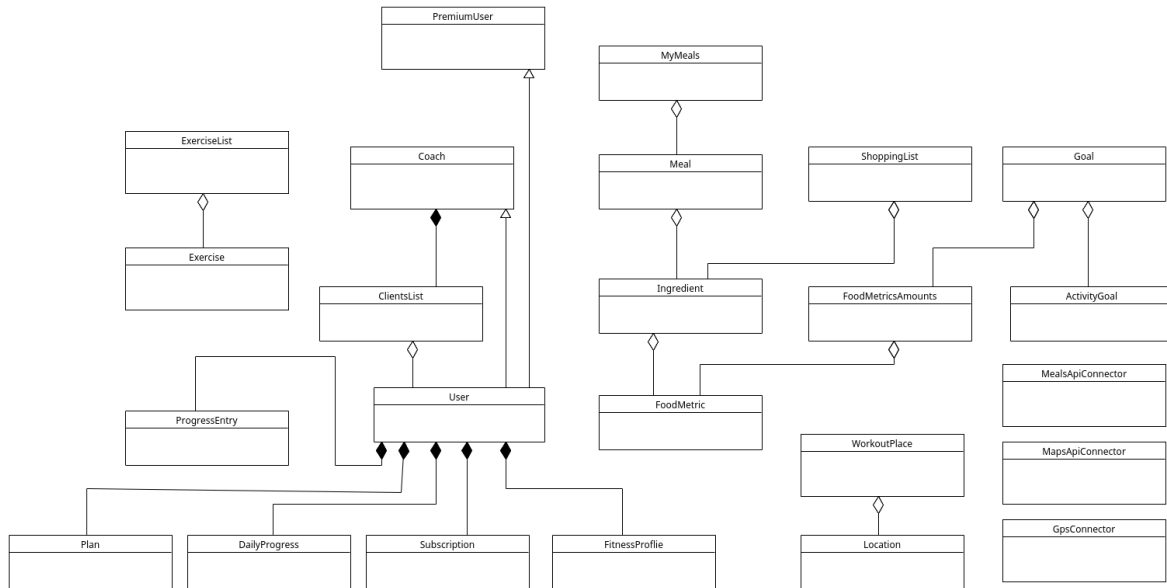


USE CASE: Get Coach

Class-diagram-v1.0



Domain-model-v1.0



Test Cases — v1.0

Κωδικός: Test Case | Έκδοση: v1.0

GetFit

Fitness Tracking & Coaching Application

Black Box Testing

1. Εγγραφή χρήστη (Onboarding — 6 βήματα)

1.1 Βήμα 0 — Στοιχεία λογαριασμού

Συνδ.	Μήκος	Χαρακτήρες	Έγκυρο;	Παράδειγμα
1	length >= 3	Μόνο [a-zA-Z0-9_]	NAI	"alex_1", "john123"
2	length < 3	Μόνο [a-zA-Z0-9_]	OXI	"ab", "x"
3	length >= 3	Περιέχει ειδικούς	OXI	"al ex", "user@1"
4	length < 3	Περιέχει ειδικούς	OXI	"a!", "@x"

Μεταβλητή εισόδου	Κλάσεις ισοδυναμίας	Περιπτώσεις ελέγχου
Password (πεδίο τιμών)	Έγκυρο: μήκος >= 6	password = "abc123" password = "securePass!"
	Άκυρο: μήκος < 6	password = "abc1" password = "x"

Μεταβλητή εισόδου	Κλάσεις ισοδυναμίας	Περιπτώσεις ελέγχου
Email (σύνολο τιμών)	Έγκυρο: περιέχει "@" και "."	email = "user@gmail.com"
	Άκυρο: χωρίς "@"	email = "usergmail.com"
	Άκυρο: χωρίς "."	email = "user@gmailcom"
	Άκυρο: ήδη υπάρχον	email = υπάρχον email

Οριακές τιμές — Username

Μεταβλητή εισόδου	Κλάσεις ισοδυναμίας — Οριακές τιμές
Username	Άκυρες τιμές (μήκος < 3): username = "" (κενό) username = "a" (1 χαρακτήρας) username = "ab" (2 χαρακτήρες) ---
	Έγκυρες τιμές (μήκος >= 3): username = "abc" (ακριβώς 3 χαρακτήρες) username = "abcd" (4 χαρακτήρες)

1.2 Βήμα 2 — Σωματικά στοιχεία

Μεταβλητή εισόδου	Κλάσεις ισοδυναμίας	Περιπτώσεις ελέγχου
Ηλικία (πεδίο τιμών)	Έγκυρο: $10 \leq \text{ηλικία} \leq 120$	age = 25 age = 10 age = 120
	Άκυρο: ηλικία < 10	age = 9 age = 0 age = -5
	Άκυρο: ηλικία > 120	age = 121 age = 150

Μεταβλητή εισόδου	Κλάσεις ισοδυναμίας	Περιπτώσεις ελέγχου
Ύψος σε cm (πεδίο τιμών)	Έγκυρο: $50 \leq \text{ύψος} \leq 280$	height = 170 height = 50 height = 280
	Άκυρο: ύψος < 50	height = 49 height = 0 height = -10
	Άκυρο: ύψος > 280	height = 281 height = 300

Μεταβλητή εισόδου	Κλάσεις ισοδυναμίας	Περιπτώσεις ελέγχου
Βάρος σε kg (πεδίο τιμών)	Έγκυρο: $20 \leq \text{βάρος} \leq 500$	weight = 70 weight = 20 weight = 500
	Άκυρο: βάρος < 20	weight = 19 weight = 0 weight = -1
	Άκυρο: βάρος > 500	weight = 501 weight = 999

Οριακές τιμές — Ηλικία, Ύψος, Βάρος

Μεταβλητή εισόδου	Κλάσεις ισοδυναμίας — Οριακές τιμές
Ηλικία	Άκυρες τιμές (age < 10): age = ο μικρότερος δυνατός ακέραιος

	age = 9 --- Έγκυρες τιμές ($10 \leq \text{age} \leq 120$): age = 10 age = 11 age = 119 age = 120 --- Άκυρες τιμές ($\text{age} > 120$): age = 121 age = ο μεγαλύτερος δυνατός ακέραιος
--	--

Μεταβλητή εισόδου	Κλάσεις ισοδυναμίας — Οριακές τιμές
Ύψος (cm)	Άκυρες τιμές ($\text{height} < 50$): height = ο μικρότερος δυνατός height = 49 --- Έγκυρες τιμές ($50 \leq \text{height} \leq 280$): height = 50 height = 50.01 height = 279.99 height = 280 --- Άκυρες τιμές ($\text{height} > 280$): height = 280.01 height = ο μεγαλύτερος δυνατός

Μεταβλητή εισόδου	Κλάσεις ισοδυναμίας — Οριακές τιμές
Βάρος (kg)	Άκυρες τιμές ($\text{weight} < 20$): weight = ο μικρότερος δυνατός weight = 19 --- Έγκυρες τιμές ($20 \leq \text{weight} \leq 500$): weight = 20 weight = 20.01 weight = 499.99 weight = 500 --- Άκυρες τιμές ($\text{weight} > 500$): weight = 500.01 weight = ο μεγαλύτερος δυνατός

1.3 Βήμα 4 — Ρυθμός αλλαγής βάρους (slider)

Ο χρήστης επιλέγει τον ρυθμό μεταβολής του βάρους του από το slider κυμαίνεται από -1.5 έως $+1.5$ kg/εβδομάδα. Τιμές εκτός εύρους ' $|\text{rate}| > 1.0$ ' εμφανίζουν προειδοποίηση.

Μεταβλητή εισόδου	Κλάσεις ισοδυναμίας	Περιπτώσεις ελέγχου
-------------------	---------------------	---------------------

Ρυθμός (πεδίο τιμών)	Ασφαλής μείωση: $-1.0 \leq \text{rate} < 0$	rate = -0.5 rate = -1.0
	Συντήρηση: rate = 0	rate = 0.0
	Ασφαλής αύξηση: $0 < \text{rate} \leq 1.0$	rate = 0.5 rate = 1.0
	Επικίνδυνη μείωση: $-1.5 \leq \text{rate} < -1.0$ (προειδοποίηση)	rate = -1.2 rate = -1.5
	Επικίνδυνη αύξηση: $1.0 < \text{rate} \leq 1.5$ (προειδοποίηση)	rate = 1.2 rate = 1.5

Οριακές τιμές

Μεταβλητή εισόδου	Κλάσεις ισοδυναμίας — Οριακές τιμές
Ρυθμός αλλαγής (kg/εβδομάδα)	Κάτω όριο slider: rate = -1.5 Είσοδος σε ζώνη προειδοποίησης: rate = -1.01 (προειδοποίηση ON) Έξοδος από ζώνη προειδοποίησης: rate = -1.0 (προειδοποίηση OFF) --- Συντήρηση: rate = 0.0 --- Είσοδος σε ζώνη προειδοποίησης: rate = 1.01 (προειδοποίηση ON) Έξοδος από ζώνη προειδοποίησης: rate = 1.0 (προειδοποίηση OFF) Πάνω όριο slider: rate = 1.5

1.4 Στόχοι ημερήσιων θερμίδων (targetDailyCalories)

Το σύστημα δεσμεύει το αποτέλεσμα στο [800, 6000] kcal.

$\text{targetDailyCalories} = (\text{TDEE} + \text{rate} \times 7700 / 7).clamp(800, 6000).$

Μεταβλητή εισόδου	Κλάσεις ισοδυναμίας	Περιπτώσεις ελέγχου
targetDailyCalories (πεδίο τιμών)	Φυσιολογικό: $800 \leq \text{kcal} \leq 6000$	TDEE=2000, rate=0 → 2000 kcal TDEE=2000, rate=-0.5 → 1450 kcal
	Clamp κάτω: αποτέλεσμα < 800 → 800	TDEE=800, rate=-1.5 → clamp=800
	Clamp πάνω: αποτέλεσμα > 6000 → 6000	TDEE=6000, rate=+1.5 → clamp=6000

2. Καταγραφή φαγητού (Food Detail Screen)

2.1 Ποσότητα (quantity)

Μεταβλητή εισόδου	Κλάσεις ισοδυναμίας	Περιπτώσεις ελέγχου
Ποσότητα σε g/ml (πεδίο τιμών)	Έγκυρο: $0 < qty \leq 5000$	$qty = 150$ $qty = 1$ $qty = 5000$
	Άκυρο: $qty \leq 0$	$qty = 0$ $qty = -1$ $qty = -100$
	Άκυρο: $qty > 5000$	$qty = 5001$ $qty = 9999$
	Άκυρο: μη αριθμητική τιμή	$qty = "abc"$ $qty = ""$ (κενό)

Οριακές τιμές

Μεταβλητή εισόδου	Κλάσεις ισοδυναμίας — Οριακές τιμές
Ποσότητα (g/ml)	Άκυρες τιμές ($qty \leq 0$): $qty = 0$ μικρότερος δυνατός αρνητικός $qty = -0.01$ $qty = 0$ --- Έγκυρες τιμές ($0 < qty \leq 5000$): $qty = 0.01$ $qty = 1$ $qty = 4999$ $qty = 5000$ --- Άκυρες τιμές ($qty > 5000$): $qty = 5000.01$ $qty = 0$ μεγαλύτερος θετικός

3. Παρακολούθηση προόδου (Progress Screen)

3.1 Βάρος μέτρησης

Κλάσεις ισοδυναμίας

Μεταβλητή εισόδου	Κλάσεις ισοδυναμίας	Περιπτώσεις ελέγχου
Βάρος (kg) (πεδίο τιμών)	Έγκυρο: $0 < \text{βάρος} \leq 500$	$weight = 75.5$ $weight = 0.1$ $weight = 500$
	Άκυρο: $\text{βάρος} \leq 0$	$weight = 0$

		weight = -10
	Άκυρο: βάρος > 500	weight = 500.1 weight = 999

Οριακές τιμές

Μεταβλητή εισόδου	Κλάσεις ισοδυναμίας — Οριακές τιμές
Βάρος μέτρησης (kg)	Άκυρες τιμές (weight <= 0): weight = ο μικρότερος δυνατός αρνητικός weight = -0.01 weight = 0 --- Έγκυρες τιμές (0 < weight <= 500): weight = 0.01 weight = 1 weight = 499.9 weight = 500 --- Άκυρες τιμές (weight > 500): weight = 500.1 weight = ο μεγαλύτερος δυνατός

3.2 Ποσοστό σωματικού λίπους (body fat %)

Μεταβλητή εισόδου	Κλάσεις ισοδυναμίας	Περιπτώσεις ελέγχου
Σωματικό λίπος % (πεδίο τιμών)	Κενό: προαιρετικό πεδίο (αποθηκεύεται ως null)	bf = "" → αποθηκεύεται χωρίς τιμή
	Έγκυρο: 0 < bf < 100	bf = 20.5 bf = 0.1 bf = 99.9
	Άκυρο: bf <= 0	bf = 0 bf = -5
	Άκυρο: bf >= 100	bf = 100 bf = 120

Οριακές τιμές

Μεταβλητή εισόδου	Κλάσεις ισοδυναμίας — Οριακές τιμές
Σωματικό λίπος (%)	Άκυρες τιμές (bf <= 0): bf = ο μικρότερος δυνατός αρνητικός bf = -0.01 bf = 0 --- Έγκυρες τιμές (0 < bf < 100): bf = 0.01 bf = 1

	bf = 99 bf = 99.9 --- Άκυρες τιμές (bf >= 100): bf = 100 bf = 100.01 bf = ο μεγαλύτερος δυνατός
--	---

3.3 Tracking streak

Το streak μετράται ως αριθμός διαδοχικών ημερών καταγραφής.

Μεταβλητή εισόδου	Κλάσεις ισοδυναμίας	Περιπτώσεις ελέγχου
Tracking streak (πεδίο τιμών)	Streak = 0: καμία καταγραφή ή κενό μεταξύ ημερών > 1	Χωρίς καταγραφή Καταγραφή Δευτ. και Τετ. (κενό Τρ.)
	Streak = 1: μόνο σήμερα	Καταγραφή μόνο σήμερα
	Streak > 1: διαδοχικές ημέρες	3 διαδοχικές ημέρες → streak = 3 10 διαδοχικές ημέρες → streak = 10

4. Καταγραφή προπόνησης (My Plan Screen)

4.1 Δύναμη (Strength)

Τύπος εκτίμησης: $\text{estimatedCal} = (\text{sets} \times \text{reps} \times 0.45) + (\text{weightKg} \times 0.12)$

Μεταβλητή εισόδου	Κλάσεις ισοδυναμίας	Περιπτώσεις ελέγχου
Sets (πεδίο τιμών)	Έγκυρο: ακέραιος > 0	sets = 3 sets = 1 sets = 10
	Άκυρο: κενό πεδίο	sets = "" → σφάλμα επικύρωσης

Μεταβλητή εισόδου	Κλάσεις ισοδυναμίας	Περιπτώσεις ελέγχου
Reps (πεδίο τιμών)	Έγκυρο: ακέραιος > 0	reps = 10 reps = 1 reps = 30
	Άκυρο: κενό πεδίο	reps = "" → σφάλμα επικύρωσης

Μεταβλητή εισόδου	Κλάσεις ισοδυναμίας	Περιπτώσεις ελέγχου
Βάρος ασκ. (kg) (πεδίο τιμών)	Έγκυρο: πραγματικός >= 0 (προαιρετικό)	weightKg = 80 weightKg = 0 weightKg = ""

Επαλήθευση υπολογισμού εκτιμώμενων θερμίδων (Strength)

Είσοδος	Αναμενόμενο	Τύπος	Παρατήρηση
sets=3, reps=10, wKg=80	23.1 kcal	$(3 \times 10 \times 0.45) + (80 \times 0.12)$	Κανονική περίπτωση
sets=1, reps=1, wKg=0	0.45 kcal	$(1 \times 1 \times 0.45) + (0 \times 0.12)$	Ελάχιστες τιμές
sets=10, reps=20, wKg=100	102 kcal	$(10 \times 20 \times 0.45) + (100 \times 0.12)$	Μεγάλες τιμές

4.2 Καρδιο (Cardio)

Τύπος εκτίμησης: $\text{estimatedCal} = \text{duration} \times \text{factor}$, όπου Light=4.5, Moderate=6.5, High=8.5

Μεταβλητή εισόδου	Κλάσεις ισοδυναμίας	Περιπτώσεις ελέγχου
Διάρκεια (min) (πεδίο τιμών)	Έγκυρο: ακέραιος > 0	duration = 30 duration = 1 duration = 120
	Άκυρο: κενό πεδίο	duration = "" → σφάλμα επικύρωσης

Μεταβλητή εισόδου	Κλάσεις ισοδυναμίας	Περιπτώσεις ελέγχου
Ένταση (σύνολο τιμών)	Light (factor = 4.5)	$30 \text{ min} \times 4.5 = 135 \text{ kcal}$
	Moderate (factor = 6.5)	$30 \text{ min} \times 6.5 = 195 \text{ kcal}$
	High (factor = 8.5)	$30 \text{ min} \times 8.5 = 255 \text{ kcal}$

5. Σύστημα Coach

5.1 Premium — επιλογή coach

Μεταβλητή εισόδου	Κλάσεις ισοδυναμίας	Περιπτώσεις ελέγχου
Premium status (σύνολο τιμών)	Premium = true: ξεκλειδώνει επιλογή coach	toggle ON → coach list εμφανίζεται
	Premium = false: απενεργοποίηση coach	toggle OFF → selectedCoachId = null coach section αφαιρείται

5.2 Αίτημα πλάνου (requestPlan)

Μεταβλητή εισόδου	Κλάσεις ισοδυναμίας	Περιπτώσεις ελέγχου
Αίτημα πλάνου (σύνολο τιμών)	Χωρίς εκκρεμές αίτημα → δημιουργία νέου	1ο αίτημα → δημιουργείται PlanRequest
	Ήδη εκκρεμές αίτημα → αγνοείται	2ο αίτημα στον ίδιο coach → χωρίς αλλαγή
	Αλλαγή coach → νέο αίτημα	Νέος coach → αντικαθίσταται ο προηγούμενος

5.3 Δημιουργία πλάνου από coach (CoachPlanFormScreen)

Μεταβλητή εισόδου	Κλάσεις ισοδυναμίας	Περιπτώσεις ελέγχου
Τίτλος πλάνου (σύνολο τιμών)	Έγκυρο: μη κενό	title = "Weight Loss Plan"
	Άκυρο: κενό	title = "" → σφάλμα επικύρωσης

Μεταβλητή εισόδου	Κλάσεις ισοδυναμίας	Περιπτώσεις ελέγχου
Weekly Workouts (πεδίο τιμών)	Έγκυρο: ακέραιος ≥ 1	workouts = 3 workouts = 7
	Άκυρο: κενό	workouts = "" → σφάλμα

Μεταβλητές εξόδου

Μεταβλητή εισόδου	Κλάσεις ισοδυναμίας	Περιπτώσεις ελέγχου
AssignedPlan (σύνολο τιμών)	isUpdated = false: νέο πλάνο	Πρώτη δημιουργία → isUpdated = false
	isUpdated = true: ενημέρωση πλάνου	Ενημέρωση → isUpdated = true, badge "Updated"
	Εκκρεμές αίτημα αποσύρεται	dismissRequest() καλείται μετά τη δημιουργία

6. Google Fit & Εβδομαδιαίος στόχος (Health Sync Screen)

6.1 Σύνδεση Google Fit

Μεταβλητή εισόδου	Κλάσεις ισοδυναμίας	Περιπτώσεις ελέγχου
FitConnectionStatus (σύνολο τιμών)	disconnected: αρχική κατάσταση	Εμφανίζεται κουμπί "Connect to Google Fit"
	connecting: ενδιάμεση κατάσταση	Εμφανίζεται "Connecting..."
	connected: επιτυχής σύνδεση	Εμφανίζονται steps, activeMinutes, calories
	permissionDenied: άρνηση δικαιώματος	Εμφανίζεται μήνυμα για ρυθμίσεις συσκευής
	error: αποτυχία σύνδεσης / MissingPlugin	Demo data φορτώνεται αυτόματα

6.2 Εβδομαδιαίοι στόχοι — κλάσεις ισοδυναμίας

Μεταβλητή εισόδου	Κλάσεις ισοδυναμίας	Περιπτώσεις ελέγχου
Βήματα / εβδομάδα (πεδίο τιμών)	Έγκυρο: ≥ 1000	steps = 70000 steps = 1000
	Άκυρο: < 1000	steps = 999 steps = 0 steps = -1

Μεταβλητή εισόδου	Κλάσεις ισοδυναμίας	Περιπτώσεις ελέγχου
Ενεργά λεπτά / εβδομάδα (πεδίο τιμών)	Έγκυρο: ≥ 10	minutes = 150 minutes = 10
	Άκυρο: < 10	minutes = 9 minutes = 0

Μεταβλητή εισόδου	Κλάσεις ισοδυναμίας	Περιπτώσεις ελέγχου
Θερμίδες / εβδομάδα (πεδίο τιμών)	Έγκυρο: ≥ 50	calories = 2000 calories = 50
	Άκυρο: < 50	calories = 49 calories = 0

Μεταβλητή εισόδου	Κλάσεις ισοδυναμίας	Περιπτώσεις ελέγχου
Προπονήσεις / εβδομάδα (πεδίο τιμών)	Έγκυρο: ≥ 1	workouts = 4 workouts = 1

τιμών)		
	Άκυρο: < 1	workouts = 0 workouts = -1

Οριακές τιμές — Βήματα / εβδομάδα

Μεταβλητή εισόδου	Κλάσεις ισοδυναμίας — Οριακές τιμές
Βήματα / εβδομάδα	Άκυρες τιμές (steps < 1000): steps = ο μικρότερος δυνατός αρνητικός steps = 999 --- Έγκυρες τιμές (steps >= 1000): steps = 1000 steps = 1001 steps = ο μεγαλύτερος δυνατός θετικός

7. Σύστημα γευμάτων (Meal Recommendations)

7.1 Επιλογή γευμάτων βάσει στόχου

Μεταβλητή εισόδου	Κλάσεις ισοδυναμίας	Περιπτώσεις ελέγχου
Στόχος χρήστη (σύνολο τιμών)	lose_weight: γεύματα χαμηλών θερμίδων	goal = "lose_weight" → loseMeals pool
	gain_weight: γεύματα υψηλών θερμίδων	goal = "gain_weight" → gainMeals pool
	maintain_weight: ισορροπημένα γεύματα	goal = "maintain_weight" → maintainMeals pool

7.2 Υπόλοιπο θερμίδων (remainingCalories)

$\text{remainingCalories} = (\text{targetDailyCalories} - \text{todayCalories}).\text{clamp}(0, 5000)$. Τα γεύματα ταξινομούνται ώστε να ταιριάζουν καλύτερα με το υπόλοιπο.

Μεταβλητή εισόδου	Κλάσεις ισοδυναμίας	Περιπτώσεις ελέγχου
Υπόλοιπο θερμίδων (πεδίο τιμών)	Κανονικό υπόλοιπο: $0 < \text{remaining} < \text{targetCal}$	$\text{remaining} = 800 \text{ kcal}$ (μεσημέρι)
	Μηδενικό υπόλοιπο: $\text{remaining} = 0$ (clamp)	Έχουν καταναλωθεί περισσότερες από targetCal
	Πλήρες υπόλοιπο: $\text{remaining} = \text{targetCal}$	Δεν έχει καταγραφεί κανένα γεύμα σήμερα

7.3 Αποθήκευση γεύματος (MyMealsController)

Μεταβλητή εισόδου	Κλάσεις ισοδυναμίας	Περιπτώσεις ελέγχου
Αποθήκευση γεύματος (σύνολο τιμών)	Νέο γεύμα: $\text{isSaved} = \text{false} \rightarrow$ αποθηκεύεται	$\text{addMeal}()$ 1η φορά → $\text{meals.length} + 1$
	Ήδη αποθηκευμένο: $\text{isSaved} = \text{true} \rightarrow$ αγνοείται	$\text{addMeal}()$ 2η φορά → χωρίς αλλαγή
	Διαγραφή: $\text{removeMeal}(\text{id}) \rightarrow$ αφαιρείται	$\text{removeMeal}() \rightarrow \text{meals.length} - 1$